

AU361
Analyse et commande des systèmes linéaires
sous forme de représentation externe

Nathalie Fulget
département Automatique
Grenoble INP - Esisar

BIBLIOGRAPHIE

Modélisation et identification des processus, Tomes 1 et 2 Pierre Borne et al, éditions Technip, 1993

Analyse et régulation des processus industriels, Tome 1 , régulation continue, Pierre Borne et al, éditions Technip, 1993

Commande linéaire des systèmes dynamiques, B d'Andréa Novel, éditions Masson, 1994

Automatique, commande des systèmes linéaires, Philippe de Larminat, éditions Hermès, 1994

La régulation industrielle, Jean Marie Flauss, éditions Hermès, 1996

AUTOMATIQUE Systèmes linéaires, non linéaires, à temps continu, à temps discret, représentation d'état. Cours et exercices corrigés, Yves Granjon, éditions Dunod, 2^{ème} édition, 2010

SOMMAIRE

I - INTRODUCTION	5
II - SYSTEME.....	6
II.1 - Etat-Structure / Variables-Paramètres	6
II.2 - Entrées, sorties.....	7
II.3 – système à piloter - Systèmes asservis.....	7
II.4 - Types de représentation	8
II.4.1 - Systèmes linéaires - systèmes non linéaires.....	8
II.4.2 - Représentation continue - représentation discrète	9
II.4.3 - Représentation externe (entrée sortie)	9
II.4.4 - Représentation interne (représentation d'état).....	9
II.5 - Notions de stabilité	10
II.5.1 - Stabilité au sens de Lyapunov.....	10
II.5.2 - Stabilité asymptotique au sens de Lyapunov	10
II.5.3 - Stabilité entrée bornée / sortie bornée.....	11
II.6 - Réponse des systèmes linéaires aux entrées typiques.....	11
II.6.1 - Réponse impulsionnelle.....	11
II.6.2 - Réponse indicielle.....	12
II.6.3 - Réponse à une rampe	13
II.7 - Signal causal - système causal	14
III - TRANSFORMEE DE LAPLACE - FONCTION DE TRANSFERT.....	15
III.1 - Définition.....	15
III.2 - Propriétés.....	15
III.3 - Table des transformées de Laplace des signaux usuels	16
III.4 - Application : fonctions de transfert	16
IV - ANALYSE ET CARACTERISTIQUES DES SYSTEMES LINEAIRES.....	19
IV.1 - Régime permanent, régime transitoire	19
IV.2 - Comportement statique des systèmes linéaires (régime permanent).....	19
IV.2.1 - Entrée en échelon	19
IV.2.2 - Entrée en rampe.....	20
IV.2.3 - Entrée en parabole	20
IV.3 - Comportement dynamique des systèmes linéaires (régime transitoire).....	20
IV.4 - Analyse harmonique.....	21
IV.4.1 - Diagramme de Bode.....	22
IV.4.2 - Diagramme de Nyquist.....	23
IV.4.3 - Diagramme de Black - Nichols	24
V - ANALYSE ET CARACTERISTIQUES DES SYSTEMES ELEMENTAIRES	26
V.1 - Système du premier ordre.....	26
V.2 - Système intégrateur	29
V.3 - Système retard pur	31
V.4 - Système du second ordre	32
VI – SPECIFICATIONS DE LA COMMANDE.....	37
VI.1 - Objectif général de la commande.....	37
VI.2 - Critères de stabilité des systèmes asservis	38
VI.2.1 - Critère de Routh	38
VI.2.2 - Point critique	39
VI.2.3 - Critère de Nyquist	41
VI.2.4 - Forme simplifiée - Critère du revers	42

VI.3 - Robustesse de la stabilité	42
VI.3.1 - Marge de gain et marge de phase	42
VI.3.2 - Marge de retard	45
VI.3.3 - Marge de module.....	45
VI.4 - Précision des systèmes asservis	46
VI.4.1 - Précision statique	47
VI.4.2 - Précision dynamique	50
VI.5 -Caractéristiques du système en boucle fermée déduites de l'abaque de Black - Nichols	54

I - INTRODUCTION

L'automatique est une discipline scientifique dont l'objectif principal est la mise en oeuvre de moyens théoriques, pratiques et matériels visant à améliorer les performances d'un processus industriel. Ses domaines d'application sont donc très larges et diversifiés (armement, aéronautique, spatial, automobile, robotique, métallurgie, pétrochimie, chimie, biochimie, environnement, gestion de l'eau ...). Quelque soit le domaine d'application, les méthodologies utilisées restent les mêmes.

L'automatique consiste généralement dans un premier temps à étudier et caractériser le processus industriel concerné, et à en élaborer une représentation mathématique (modélisation, identification). En fonction de la représentation mathématique choisie, l'automaticien peut alors synthétiser une loi de commande permettant de piloter le système (régulation, asservissement, poursuite de trajectoires), et de respecter les spécifications de commande (performances).

Il existe de très nombreuses sortes de représentations mathématiques. Elles peuvent être classées en deux catégories: les représentations linéaires, et les représentations non linéaires. Certes, de nos jours, les études et recherches en automatique non linéaires se développent de plus en plus. Leur application est rendue possible grâce aux avancées technologiques (puissance des calculateurs). Cependant, l'automatique linéaire permet de résoudre une très grande majorité des applications industrielles. En effet, dans de nombreux cas, une représentation linéaire est suffisante pour caractériser le processus. De plus, les théories mathématiques utilisées (algèbre linéaire) sont suffisamment simples et générales. On peut d'ailleurs noter que dans le monde industriel, de nos jours, seule une infime partie des théories de l'automatique linéaire sont connues. Si les nouveaux développements théoriques de l'automatique linéaire semblent maintenant très limités, en revanche, elle a encore de nombreux progrès à faire en matière d'applications industrielles.

Nous nous limitons dans ce cours à l'analyse et la synthèse de commande des systèmes linéaires caractérisés par une représentation externe entrée sortie, ou représentation sous forme de fonction de transfert. Il existe en effet diverses représentations des systèmes linéaires. Quelques notions de base concernant les systèmes dynamiques linéaires, et leurs différentes représentations sont présentées dans un premier temps. Puis nous présentons la transformée de Laplace et ses principales propriétés, ce qui permet alors d'introduire la notion de fonction de transfert. Les différentes caractéristiques des systèmes représentés sous forme de fonction de transfert (réponse temporelle, réponse fréquentielle....) sont décrites. Cela permet de présenter l'analyse des systèmes en boucle fermée (spécifications de commande), et la synthèse de commandes de type PID et RST.

II - SYSTEME

Un concept très important en automatique est celui de système. Une définition générale peut être donnée sous la forme suivante:

Un système est un ensemble d'éléments reliés par un lien fonctionnel (exemple: le système solaire : les éléments sont les planètes, le lien fonctionnel est l'attraction du soleil).

II.1 - Etat-Structure / Variables-Paramètres

En automatique, il a une définition plus précise. Un **système** physique est une entité qui évolue au cours du temps, sous l'effet de diverses influences internes et externes (flux de matière, énergie, information). Son évolution est caractérisée par un ensemble de grandeurs liées entre elles par des relations mathématiques. Deux notions apparaissent alors dans la description d'un système: l'**état** et la **structure** du système.

L'**état** d'un système est défini par un ensemble de **variables** (grandeurs qui évoluent dans le temps) dont l'action n'est pas nécessairement directement perceptible mais dont l'évolution régit celle du processus. L'état d'un système dépend des entrées, et permet de résumer le passé du système, en vue de l'étude de son futur.

La **structure** d'un système est le lien fonctionnel (relations mathématiques) qui met en relation et rend non indépendantes les variables d'état du système. Ces relations font intervenir un ensemble de **paramètres** (qui varient pas ou peu, par rapport aux variables).

Les paramètres sont représentés par des flèches inclinées à 45°.

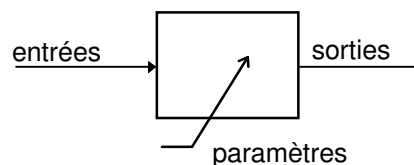


Figure II.1 - Représentation des systèmes paramétrés

Exemples

Moteur

variables (état): vitesse, couple moteur, couples résistants...

paramètres (structure): masse, inertie, rapport de réduction ...

Système thermique (chauffage d'un bâtiment)

variables (état): température intérieure, température des cloisons, débit des radiateurs...

paramètres (structure): coefficients d'échange, charge thermique, volume des pièces...

II.2 - Entrées, sorties

Parmi l'ensemble des variables caractérisant l'état d'un système, on s'intéresse plus particulièrement à deux catégories: les **entrées** et les **sorties**.

Entrées : variables externes (dont l'évolution ne dépend pas du système) susceptibles d'influencer l'évolution de l'état du système. Elles sont généralement notées $u(t)$.

Sorties : variables mesurables (ou perceptibles) caractéristiques de l'évolution de l'état système. Elles sont généralement notées $y(t)$.

II.3 – système à piloter - Systèmes asservis

Lorsque l'on considère un système à piloter, c'est à dire un système pour lequel on doit développer une loi de commande, on fait apparaître une troisième catégorie de variables: les perturbations. De plus, la définition exacte des entrées et des sorties est un peu différente. Le classement des variables du système dans chacune des trois catégories n'est pas intrinsèque au système, mais dépend du mode de fonctionnement, et de la stratégie de commande.

Les **entrées d'un système à piloter** (commandes) sont les entrées (au sens de la définition ci-dessus) sur lesquelles on peut agir volontairement, par l'intermédiaire d'organes de commande. On les appelle variables de commande, ou variables d'action.

Les **perturbations** sont les entrées sur lesquelles on ne peut agir. Elles sont subies. On distingue deux types de perturbations: des signaux aléatoires non mesurés (bruits de mesure, perturbation inconnue), des signaux déterministes (entrées secondaires) mesurables. Les perturbations sont généralement notées $\delta(t)$.

Les **sorties** d'un système à piloter sont les sorties (au sens de la définition ci-dessus) que l'on désire piloter, ou asservir.

Exemples

Moteur + charge

entrée : tension d'alimentation du moteur

perturbation: couple résistant

sortie: vitesse de la charge

Système thermique (chauffage d'un bâtiment)

entrée: puissance de chauffe

perturbation: température extérieure (mesurable)

sortie: température intérieure

Piloter ou commander un processus consiste à déterminer les commandes à appliquer en entrée de ce processus pour qu'il ait un comportement donné, c'est à dire pour que sa ou ses sorties suivent un profil de consigne déterminé, malgré la présence de perturbations.

Dans la quasi totalité des systèmes de commande, la variable d'action est déterminée en fonction de la consigne et de la mesure de la sortie. C'est à dire qu'il y a une boucle de retour. On appelle **Système asservi** le système avec boucle de retour, et régulateur.

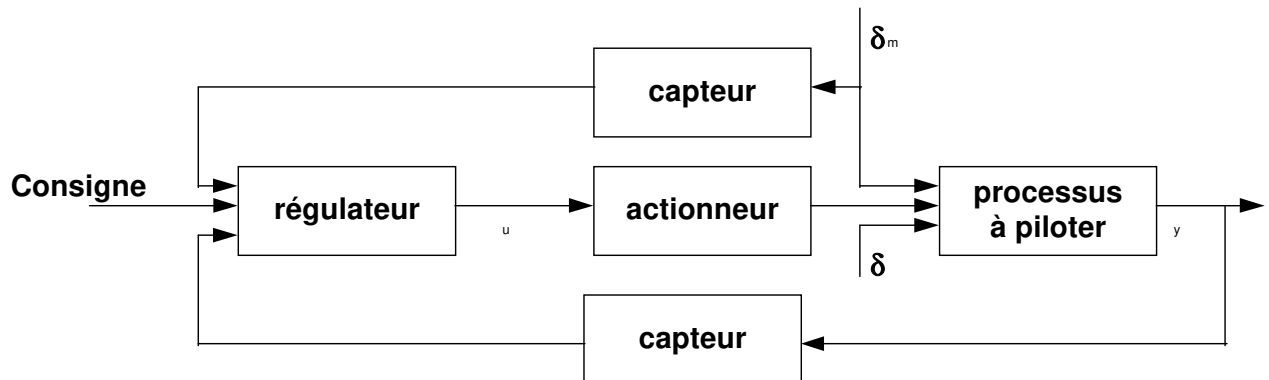


Figure II.2 - Système asservi

II.4 - Types de représentation

Avant de présenter les différents types de représentation des systèmes dynamiques, donnons quelques définitions. L'objet de ce cours est l'analyse des systèmes dynamiques linéaires continus sous forme de représentation externe entrée sortie. Nous définissons donc ce qu'est un système linéaire, et ce qu'est un système continu, et enfin, nous présentons les différentes représentations des systèmes linéaires continus.

II.4.1 - Systèmes linéaires - systèmes non linéaires

* Un système est dit **linéaire** si l'opérateur mathématique qui lui est associé est lui-même linéaire. Cela se traduit par la propriété suivante:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{entrée } u_1 \rightarrow \text{sortie } y_1 \\ \text{entrée } u_2 \rightarrow \text{sortie } y_2 \end{array} \right. \Rightarrow u_1 + k u_2 \rightarrow y_1 + k y_2$$

* Un système qui ne vérifie pas la propriété ci dessus est un **système non linéaire**. Il existe de très nombreux types de non linéarité dans les systèmes physiques. Les cinq principaux sont présentés sur la figure II.3. L'ensemble des non linéarités rencontrées peut être représenté par une combinaison de ces principales caractéristiques. D'autres non linéarités analytiques sont représentées par des fonctions quelconques $f(u, t)$.

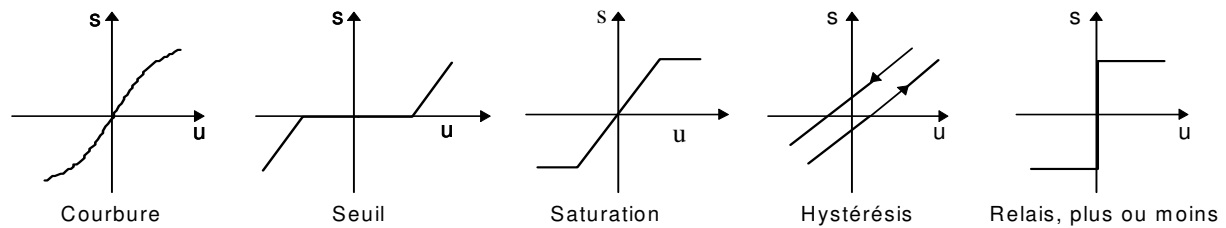


Figure II.3 - Non linéarités

II.4.2 - Représentation continue - représentation discrète

* La représentation d'un système est dite **continue** (à temps continu) si les grandeurs qui le caractérisent sont définies pour toute valeur réelle du temps. Cela correspond aux cas où l'on dispose de capteurs analogiques.

* la Représentation d'un système est dite **discrète** (à temps discret) ou **échantillonnée** lorsque l'observation des variables caractéristiques n'est faite qu'à des instants particuliers du temps. C'est le cas lorsque l'on dispose de capteurs numériques.

II.4.3 - Représentation externe (entrée sortie)

L'évolution d'un système dynamique est caractérisée par un ensemble d'**équations différentielles** liant les entrées, et leurs dérivées, et les sorties et leurs dérivées. On peut les exprimer sous la forme générale suivante:

$$F(y(t), \dots, \frac{d^i y}{dt^i}(t), \dots, \frac{d^n y}{dt^n}(t), u(t), \dots, \frac{d^j u}{dt^j}(t), \dots, \frac{d^m u}{dt^m}(t)) = 0$$

Dans le cadre de ce cours, nous nous limitons à l'analyse des systèmes pouvant être caractérisés par des équations différentielles de la forme suivante:

$$\frac{d^n y}{dt^n}(t) + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}}(t) + \dots + a_0 y(t) = b_m \frac{d^m u}{dt^m}(t) + \dots + b_0 u(t)$$

les a_i et b_i étant des coefficients réels constants. Les systèmes caractérisés par ce genre d'équations sont les **systèmes linéaires à coefficients constants**.

Cette représentation est notée **représentation externe** ou **représentation entrée sortie** du système dynamique.

Pour les systèmes continus linéaires, la représentation entrée sortie peut aussi être mise sous forme de **produit de convolution**:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(\tau) h(t - \tau) d\tau \quad \text{où } h(t) \text{ est la réponse impulsionnelle du système.}$$

II.4.4 - Représentation interne (représentation d'état)

Un système dynamique peut aussi être représenté par un système de n équations différentielles du premier ordre. L'expression des sorties est alors obtenue par une relation statique entre les états et les entrées. Cette représentation correspond à une **représentation d'état** ou **représentation interne**. La dimension de l'état du système est égale au nombre d'équations différentielles n .

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt}(t) &= f(x(t), u(t), \delta(t), t) & x \in \mathbb{R}^n, \text{ états} & & n : \text{dimension de l'état} \\ & & u \in \mathbb{R}^{n_u}, \text{ entrées} & & n_u : \text{nombre d'entrées} \\ y(t) &= g(x(t), u(t), \delta(t), t) & y \in \mathbb{R}^{n_s}, \text{ sorties} & & n_s : \text{nombre de sorties} \\ & & \delta \in \mathbb{R}^{n_p}, \text{ perturbations} & & n_p : \text{nombre de perturbations} \end{aligned}$$

Lorsque le système continu est linéaire, la représentation sous forme d'**équations d'état continues** peut être mise sous la forme suivante:

$$\frac{dx}{dt}(t) = A(t) \cdot x(t) + B(t) \cdot u(t)$$

$$y(t) = C(t) \cdot x(t) + D(t) \cdot u(t)$$

avec : A : matrice d'évolution
 B : matrice de commande
 C : matrice d'observation
 D : matrice de commande directe

Si A, B, C, D ne dépendent pas du temps, alors le système linéaire est dit **stationnaire**. Sinon, il est dit **non stationnaire**, ou à paramètres variant dans le temps.

II.5 - Notions de stabilité

II.5.1 - Stabilité au sens de Lyapunov

Considérons un système décrit sous forme de représentation interne par l'équation différentielle $\dot{x} = f(x, t)$ tel que 0 soit un point d'équilibre. Ce système est stable au sens de Lyapunov (ou L-stable) si et seulement si

$$\forall t_0 \geq 0, \forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0 \text{ tel que } \|x(t_0)\| < \eta \Rightarrow \|x(t)\| < \varepsilon, \forall t > t_0$$

Autrement dit, un système est L-stable si une faible perturbation dans les conditions initiales entraîne une faible perturbation sur l'évolution ultérieure.

II.5.2 - Stabilité asymptotique au sens de Lyapunov

Une notion de stabilité plus forte consiste à exiger en plus que le système retrouve asymptotiquement sa trajectoire initiale. On parle alors de stabilité asymptotique au sens de Lyapunov.

Soit le système décrit par l'équation différentielle $\dot{x} = f(x, t)$ tel que 0 soit un point d'équilibre. Ce système est asymptotiquement stable au sens de Lyapunov (ou La-stable) si et seulement si et seulement s'il est L stable, et $\exists \eta > 0$ tel que $\|x(t_0)\| < \eta \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} \|x(t)\| = 0$

II.5.3 - Stabilité entrée bornée / sortie bornée

Pour un système défini sous forme de représentation entrée sortie, on définit la stabilité entrée bornée / sortie bornée, encore appelée stabilité EB/SB par

$$\forall t_0 \geq 0, \forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \exists T > 0 \text{ tel que } \|u(t)\| < \eta, \forall t > t_0 \Rightarrow \|y(t)\| < \varepsilon, \forall t > t_0 + T$$

Autrement dit, un système est EB/SB stable si et seulement si une entrée de faible amplitude conduit à une sortie de faible amplitude.

II.6 - Réponse des systèmes linéaires aux entrées typiques

II.6.1 - Réponse impulsionnelle

Un système linéaire est complètement caractérisé par sa réponse impulsionnelle. En effet, la sortie $y(t)$ d'un système linéaire s'exprime sous forme du produit de convolution entre l'entrée $u(t)$ et la réponse impulsionnelle $h(t)$ selon l'expression suivante:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

Une impulsion est une fonction du temps, de durée très brève, mais d'amplitude suffisante. On représente ci-dessous diverses impulsions d'énergie A égale à l'aire de l'impulsion.

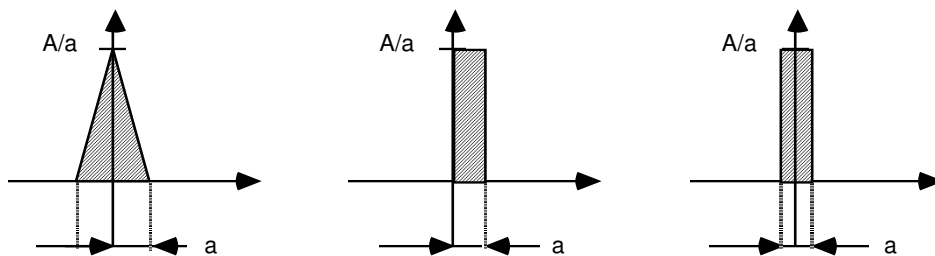


Figure II.4 - Impulsions

On note **fonction de Dirac**, la fonction $\delta(t)$ telle que :

$$\delta(t) = 0 \quad \forall t < 0$$

$$\delta(t) = 0 \quad \forall t > 0 \quad \text{et}$$

$$\int_{-a}^{+b} \delta(t) dt = 1 \quad \text{pour tout } a, b \text{ positifs}$$

La fonction de Dirac est une impulsion unitaire. C'est la limite, lorsque a tend vers zéro, des impulsions décrites ci-dessus, pour $A = 1$. Elle est représentée par une flèche d'amplitude 1, à l'instant $t = 0$.

La réponse impulsionnelle d'un système est en fait la réponse de ce système à une entrée sous forme de fonction de Dirac.

Notons que la réponse impulsionnelle d'un système asymptotiquement stable tend vers 0 lorsque t tend vers l'infini.

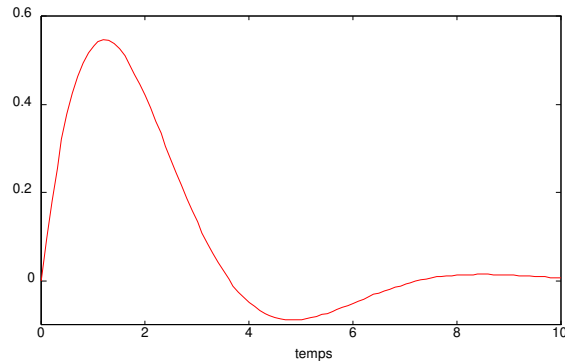


Figure II.5 - Réponse impulsionnelle

II.6.2 - Réponse indicielle

La fonction $\Gamma(t)$, ou échelon de Heaviside est définie par

$$\Gamma(t) = 0 \quad \forall t < 0 \text{ et } \Gamma(t) = 1 \quad \forall t \geq 0.$$

On note réponse indicielle, la réponse d'un système à une entrée $u(t) = \Gamma(t)$. La sortie, aussi appelée réponse unitaire est notée $q(t)$.

Si $u(t) = a \Gamma(t)$ alors $y(t) = a q(t)$

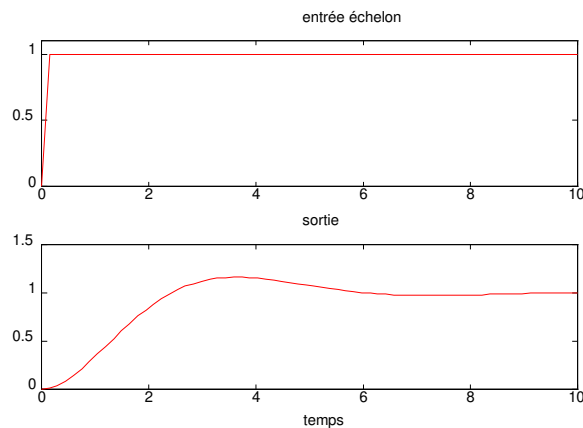


Figure II.6 - Réponse indicielle

Notons que la fonction de Dirac est la dérivée de la fonction de Heaviside.

$$\delta(t) = \frac{d}{dt} \Gamma(t)$$

On en déduit donc que la réponse impulsionnelle est la dérivée de la réponse indicielle, et réciproquement que la réponse indicielle est l'intégrale de la réponse impulsionnelle.

$$h(t) = \frac{d}{dt} q(t)$$

Essai de lâcher: C'est la réponse du système à l'entrée $u(t) = 1 - \Gamma(t)$. Elle est aussi appelée **réponse libre**. Elle correspond à l'évolution du système soumis à un signal nul en entrée et partant de conditions initiales non nulles.

De même, définissons la notion de **réponse forcée**. Elle correspond à l'évolution du système soumis à un signal d'entrée donné, à partir de conditions initiales nulles.

Enonçons le **principe de superposition**:

La réponse d'un système linéaire à un signal d'entrée quelconque, à partir de conditions initiales quelconques peut toujours se décomposer sous la somme de la réponse libre et de la réponse forcée du système.

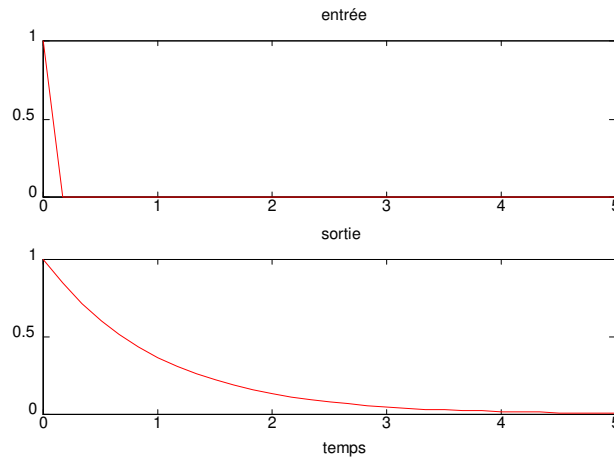


Figure II.7 - Réponse libre

II.6.3 - Réponse à une rampe

On la note aussi, réponse à un échelon de vitesse. L'entrée est sous la forme :

$$u(t) = t \cdot \Gamma(t)$$

On a l'égalité suivante :

$$\int_0^t \Gamma(\tau) d\tau = t \cdot \Gamma(t)$$

La réponse à une rampe est donc égale à l'intégrale de la réponse indicielle :

$$y(t) = \int_0^t q(\tau) d\tau$$

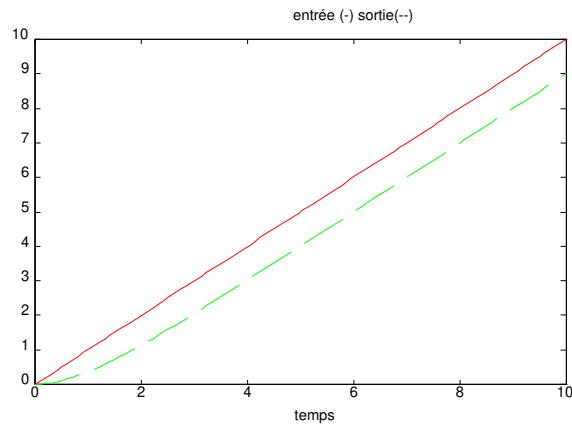


Figure II.8 - Réponse à une rampe

II.7 - Signal causal - système causal

Un signal $x(t)$ est dit causal s'il vérifie $x(t) = 0, \forall t < 0$.

Il est dit strictement causal s'il vérifie $x(t) = 0, \forall t \leq 0$

Un système est dit causal si sa réponse impulsionnelle est un signal causal. Il est strictement causal si sa réponse impulsionnelle est un signal strictement causal.

Les systèmes réalisables physiquement sont des systèmes causaux.

III - TRANSFORMÉE DE LAPLACE - FONCTION DE TRANSFERT

III.1 - Définition

Soit un signal $x(t)$ causal,

$$\text{s'il existe } \sigma \in \mathbb{R} \text{ tel que } \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t) e^{-\sigma t}| dt < \infty$$

alors, il admet une transformée de Laplace :

$$L(x(t)) = X(p) = \int_0^{\infty} x(t) e^{-pt} dt, \quad p = \sigma + j\omega$$

$$\sigma \geq 0$$

La transformée de Laplace est une transformation bijective, on peut alors définir sa transformée inverse :

$$x(t) = L^{-1}(X(p)) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(p) e^{pt} dt, \quad p = \sigma + j\omega$$

σ assurant la convergence de l'intégrale.

III.2 - Propriétés

On énonce ici quelques propriétés de la transformée de Laplace qui sont utilisées dans la suite.

- **Linéarité** : $L(x(t) + a \cdot y(t)) = L(x(t)) + a \cdot L(y(t)) = X(p) + a \cdot Y(p)$

- **Dérivation** : $L\left(\frac{dx}{dt}(t)\right) = p \cdot L(x(t)) - x(0^+) = p \cdot X(p) - x(0^+)$

$$L\left(\frac{d^{(k)}x}{dt^k}(t)\right) = p^k \cdot L(x(t)) - p^{k-1} x(0^+) - p^{k-2} \cdot \frac{dx}{dt}(0^+) \dots - \frac{d^{(k-1)}x}{dt^{(k-1)}}(0^+)$$

$$= p^k \cdot X(p) - p^{k-1} \cdot x(0^+) - p^{k-2} \cdot \frac{dx}{dt}(0^+) \dots - \frac{d^{(k-1)}x}{dt^{(k-1)}}(0^+)$$

- **Intégration** : $L\left(\int_0^t x(\tau) d\tau\right) = \frac{L(x(t))}{p} = \frac{X(p)}{p}$

- **Théorème de la valeur initiale** :

$$\lim_{p \rightarrow \infty} p \cdot X(p) = x(0^+)$$

- **Théorème de la valeur finale :**

$$\lim_{p \rightarrow 0} pX(p) = \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) \quad \text{si les limites existent.}$$

- **Retard :**

$$L(x(t-T)) = e^{-pT} X(p)$$

- **Produit de convolution :**

$$\text{si } z(t) = \int_0^\infty x(\tau) y(t-\tau) d\tau \quad \text{alors } Z(p) = X(p) \cdot Y(p)$$

III.3 - Table des transformées de Laplace des signaux usuels

Nous indiquons ici les transformées de Laplace des signaux de base (nuls pour $t < 0$).

L'impulsion de Dirac : $f(t) = \delta(t)$ $F(p) = 1$

L'échelon : $f(t) = 1$ $t \geq 0$ $F(p) = \frac{1}{p}$

La rampe : $f(t) = t$ $t \geq 0$ $F(p) = \frac{1}{p^2}$

La sinusoïde : $f(t) = \sin(\omega t)$ $t \geq 0$ $F(p) = \frac{\omega}{p^2 + \omega^2}$

L'exponentielle : $f(t) = e^{-at}$ $t \geq 0$ $F(p) = \frac{1}{p + a}$

Une table plus complète est présentée en annexe.

III.4 - Application : fonctions de transfert

Notons $h(t-\tau)$ la sortie d'un système linéaire soumis à une impulsion de Dirac $\delta(t-\tau)$ à l'instant τ , et $y(t)$ la sortie du même système au signal $u(t)$.

Par définition,

$$u(t) = \int_0^{\infty} u(\tau) \delta(t-\tau) d\tau$$

Le système étant linéaire, on a :

$$y(t) = \int_0^{+\infty} u(\tau) h(t-\tau) d\tau$$

On a donc :

$$Y(p) = H(p) \cdot U(p)$$

On note $H(p) = \frac{Y(p)}{U(p)} = \frac{N(p)}{D(p)}$ la fonction de transfert du système. C'est la transformée de Laplace de la réponse impulsionnelle du système.

Pour déterminer la fonction de transfert d'un système, on procède rarement par calcul de la transformée de Laplace de la réponse impulsionnelle. En effet, un système est plus souvent décrit par son équation différentielle que par l'expression de sa réponse impulsionnelle. Nous montrons ci-dessous comment déterminer la fonction de transfert à partir de l'équation différentielle. Un système linéaire à coefficients constants est décrit par une équation différentielle de la forme suivante:

$$y(t) + a_1 \frac{dy}{dt}(t) + \dots + a_n \frac{d^n y}{dt^n}(t) = b_0 u(t) + \dots + b_m \frac{d^m u}{dt^m}(t)$$

En appliquant la transformée de Laplace, et en supposant les conditions initiales nulles sur les signaux, on obtient:

$$\frac{Y(p)}{U(p)} = \frac{b_0 + b_1 p + \dots + b_m p^m}{1 + a_1 p + \dots + a_n p^n}$$

Une fonction de transfert est une fraction rationnelle en p.

$$H(p) = \frac{Y(p)}{U(p)} = \frac{N(p)}{D(p)}$$

le numérateur $N(p)$ et le dénominateur $D(p)$ sont des polynômes de p, à paramètres réels. Les racines du numérateur sont appelées les **zéros** du système. Les racines du dénominateur sont appelées les **pôles** du système. Les pôles et les zéros du système appartiennent au plan complexe. Ils sont asymptotiquement stables si leur partie réelle est négative. On dit qu'ils sont juste stables (en limite de stabilité) si leur partie réelle est nulle.

Un système est asymptotiquement stable si tous ses pôles sont asymptotiquement stables.

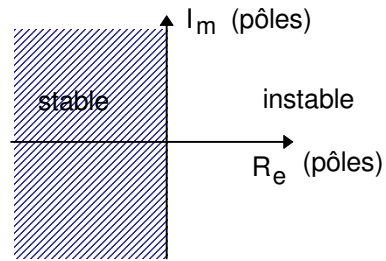
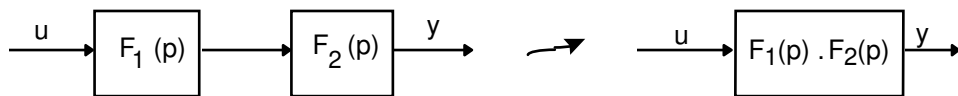


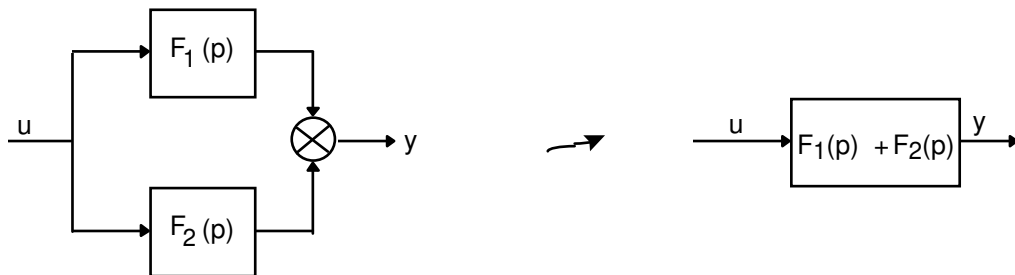
Figure III.1 - Lieu des pôles stables

Propriétés des fonctions de transfert :

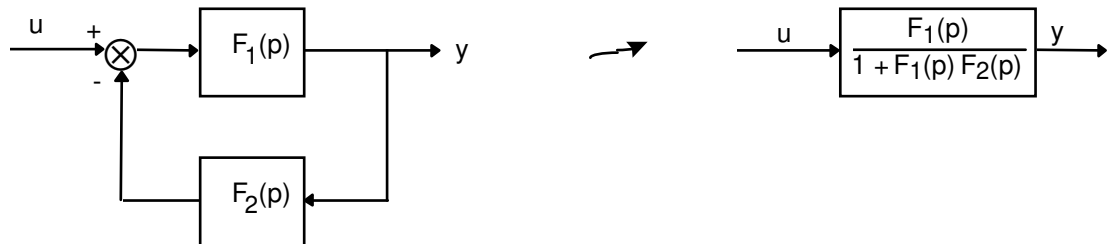
- Série



- Parallèle



- Boucle fermée



IV - ANALYSE ET CARACTERISTIQUES DES SYSTEMES LINEAIRES

Nous abordons dans ce chapitre les différentes caractéristiques des systèmes linéaires décrits sous forme de représentation externe entrée sortie. Elles concernent les réponses temporelles et harmoniques des systèmes. Ces caractéristiques sont très importantes pour la suite car elles permettent de définir les spécifications de commande.

IV.1 - Régime permanent, régime transitoire

Dans l'analyse temporelle des systèmes dynamiques, deux notions apparaissent: le régime transitoire et le régime permanent. Leur définition est basée sur la notion de signal permanent.

Signal permanent: Un signal permanent est une fonction polynomiale ou périodique du temps (signal dont la transformée de Laplace a des pôles imaginaires purs $\left(\frac{1}{p^n}; \frac{1}{p^2 + \omega^2}, \dots\right)$).

Lorsqu'un système stable est soumis à une entrée permanente, sa sortie finit par être, après un certain temps, sous forme polynomiale ou périodique. On dit alors que le système est en **régime permanent** ou en régime définitif. Le temps mis pour atteindre ce régime permanent est appelé **régime transitoire**.

IV.2 - Comportement statique des systèmes linéaires (régime permanent)

Le comportement statique d'un système dynamique correspond à l'analyse du régime permanent. On s'intéresse ici au comportement de la sortie lorsque t tend vers l'infini (comportement asymptotique) en réponse à des entrées polynomiales du temps. Les entrées de type sinusoïdal sont traitées dans l'analyse harmonique.

IV.2.1 - Entrée en échelon

Soit un système représenté par la fonction de transfert $H(p)$. Si le système n'est pas intégrateur, on note $K = H(p=0)$, le gain **statique**. Si le système est intégrateur, on note alors:

$$K = \lim_{p \rightarrow 0} p^{n_i} H(p), \quad n_i \text{ est le nombre d'intégrateurs}$$

Si $n_i = 1$, K est appelé le **gain en vitesse**.

Si le système ne comporte pas d'intégrateur, la sortie $y(t)$ en réponse à un échelon unitaire tend vers la valeur du gain lorsque t tend vers l'infini.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot Y(p) = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot U(p) \cdot H(p) = \lim_{p \rightarrow 0} H(p) =$$

Sinon, elle tend vers l'infini de façon équivalente à $K/n_i ! \cdot t^{n_i}$.

La réponse indicielle d'un système ayant un intégrateur est asymptotiquement en rampe.

IV.2.2 - Entrée en rampe

L'entrée est sous la forme :

$$u(t) = a \cdot t \cdot \Gamma(t)$$

Sa transformée de Laplace est donnée par

$$U(p) = \frac{a}{p^2}$$

La transformée de Laplace de la sortie est donnée par:

$$Y(p) = \frac{a}{p^2} H(p)$$

Si le système ne comporte pas d'intégrateur, la sortie $y(t)$ en réponse à une rampe unitaire ($a = 1$), se comporte asymptotiquement comme Kt à l'infini. Sinon, elle tend vers l'infini de façon équivalente à $K/(n_i + 1) ! t^{n_i + 1}$. La réponse à une rampe d'un système ayant un intégrateur est en parabole.

IV.2.3 - Entrée en parabole

L'entrée est sous la forme :

$$u(t) = \frac{1}{2} a t^2 \Gamma(t)$$

Sa transformée de Laplace est donnée par :

$$U(p) = \frac{a}{p^3}$$

La transformée de Laplace du signal de sortie est donnée par :

$$Y(p) = \frac{a}{p^3} H(p)$$

Si le système n'a pas d'intégrateur, sa réponse à une entrée en parabole est en parabole, et est équivalent à l'infini à Kt^2 (pour une entrée $u(t) = t^2$).

IV.3 - Comportement dynamique des systèmes linéaires (régime transitoire)

Le comportement dynamique correspond à l'analyse du régime transitoire. Celui-ci est principalement caractérisé par un **temps de réponse** et un **dépassement**. L'analyse se limite généralement à la réponse indicielle.

- Temps de réponse à x % : Il s'agit du temps mis par le système pour atteindre sa valeur finale (régime permanent) à plus ou moins x %

près. Les valeurs les plus couramment utilisées sont $T_{R5\%}$ et $T_{R2\%}$.

Par abus de langage, le temps de réponse à 5% (ou 2%) est souvent noté $T_{R95\%}$ (ou $T_{R98\%}$).

- Dépassement :

Il caractérise le dépassement par rapport à la valeur de la sortie en régime permanent.

Il est exprimé en pourcentage, et est donné par :

$$D_{\%} = \frac{y_{\max} - y(t \rightarrow \infty)}{y(t \rightarrow \infty)} * 100$$

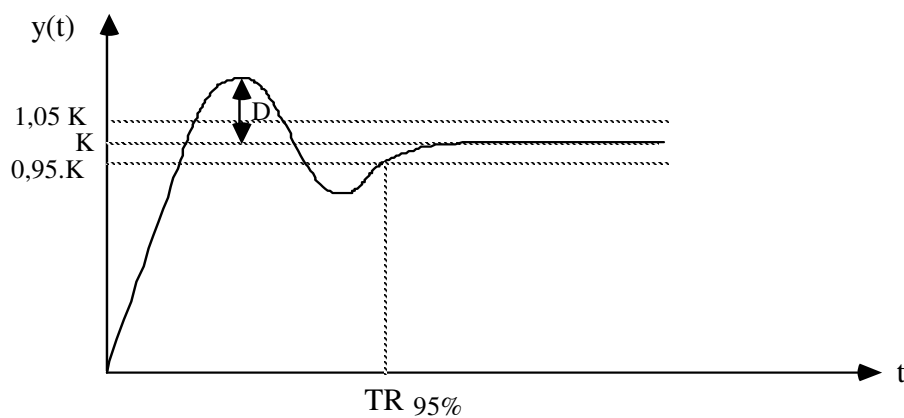


Figure IV.1 - Régime transitoire

IV.4 - Analyse harmonique

L'analyse harmonique consiste à étudier la réponse d'un système à des entrées sinusoïdales.

$$u(t) = a \cdot \Gamma(t) \sin(\omega t + \varphi)$$

ω : pulsation (rd/s)

$$f = \frac{\omega}{2\pi} : \text{fréquence (Hz)}$$

$$T = \frac{1}{f} : \text{période (s)}$$

La réponse à une entrée sinusoïdale est la somme d'un régime transitoire et d'un régime permanent, périodique, de même période que l'entrée. Pour un système asymptotiquement stable, le régime transitoire tend vers zéro lorsque t tend vers l'infini. Lors d'un essai harmonique, on s'intéresse seulement au régime permanent, et on définit l'amplitude et le déphasage entre l'entrée et la sortie. Ils dépendent de la pulsation ω .

La **réponse en fréquence** d'un système correspond à des essais harmoniques pour différentes valeurs de pulsations ω .

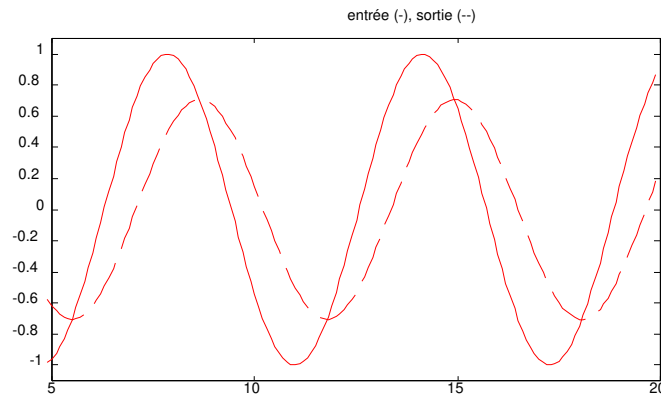


Figure IV.2 - Réponse harmonique (régime permanent)

La réponse permanente d'un système linéaire à une entrée sinusoïdale $u(t) = \sin(\omega t)$ est sous la forme :

$$y(t) = G(\omega) \cdot \sin(\omega t + \varphi(\omega))$$

En effet, un système linéaire ne modifie pas la fréquence des signaux.

$G(\omega)$ est l'**amplitude**, et $\varphi(\omega)$ est la **phase** du système. Ils sont fonction de la pulsation ω et sont égaux respectivement au module et à l'argument de la fonction de transfert exprimée pour $p = j\omega$.

$$H(p = j\omega) = A(\omega) + j \cdot B(\omega)$$

$$G(\omega) = \sqrt{A^2(\omega) + B^2(\omega)}$$

$$\varphi(\omega) = \arctg(B(\omega) / A(\omega)) \quad \text{si } A(\omega) \geq 0$$

$$\varphi(\omega) = -\pi - \arctg(B(\omega) / A(\omega)) \quad \text{si } A(\omega) < 0$$

L'analyse harmonique d'un système revient donc à l'analyse de la fonction complexe $H(p = j\omega)$. Il existe différentes façons de représenter les réponses fréquentielles d'un système. Elles sont présentées ci dessous.

IV.4.1 - Diagramme de Bode

Le diagramme de Bode est composé de deux courbes : une courbe d'amplitude qui représente G en fonction de ω , et une courbe de phase qui représente φ en fonction de ω . La pulsation ω est représentée en coordonnées logarithmiques. L'amplitude est représentée en décibel ($20 \log_{10}(G)$) et la phase est exprimée en degré.

Notons les valeurs en décibel de quelques gains : $G = 1 \rightarrow 0 \text{ dB.}$

$$G = \sqrt{2} \rightarrow 3 \text{ dB.} \quad G = 1/\sqrt{2} \rightarrow -3 \text{ dB.}$$

$$G = 2 \rightarrow 6 \text{ dB.} \quad G = 1/2 \rightarrow -6 \text{ dB.}$$

$$G = 10 \rightarrow 20 \text{ dB.}$$

$$G = 1/10 \rightarrow -20 \text{ dB.}$$

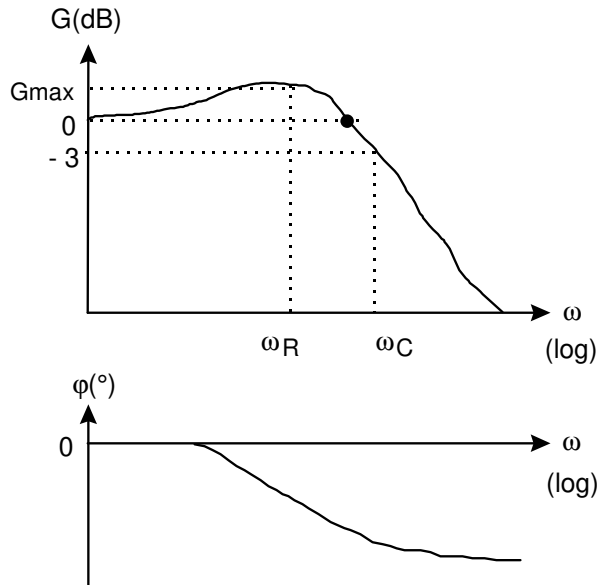


Figure IV.3 - Diagramme de Bode

Sur un diagramme de Bode, on peut déterminer aisément la **pulsation de coupure** ω_C à -3 dB ou -6 dB et la **pulsation de résonance** ω_R qui correspond à la valeur maximale de l'amplitude $G_{\max}$. Le gain $G_{\max}$ est noté facteur de résonance.

Généralement, si le gain statique du système ($K = G(\omega = 0)$) n'est pas unitaire, la pulsation de coupure correspond au gain statique auquel on enlève 3 (ou 6) dB. C'est donc la pulsation pour laquelle $G(\omega_C) = G(\omega = 0) / \sqrt{2}$ (ou $G(\omega = 0) / 2$).

Sur la courbe en amplitude, la pente asymptotique aux haute fréquences est de -6. (n-m) dB/octave (-20.(n-m) dB/décade), où n est le degré du dénominateur et m le degré du numérateur de la fonction de transfert.

La phase aux hautes fréquences tend asymptotiquement vers (n-m) . (-90°).

IV.4.2 - Diagramme de Nyquist

Le diagramme de Nyquist représente $H(j\omega)$ dans le plan complexe, c'est-à-dire la partie imaginaire $B(\omega)$, en fonction de la partie réelle $A(\omega)$. La courbe obtenue est graduée en pulsation ω . Cette graduation est indispensable pour la compréhension et l'analyse d'un diagramme de Nyquist.

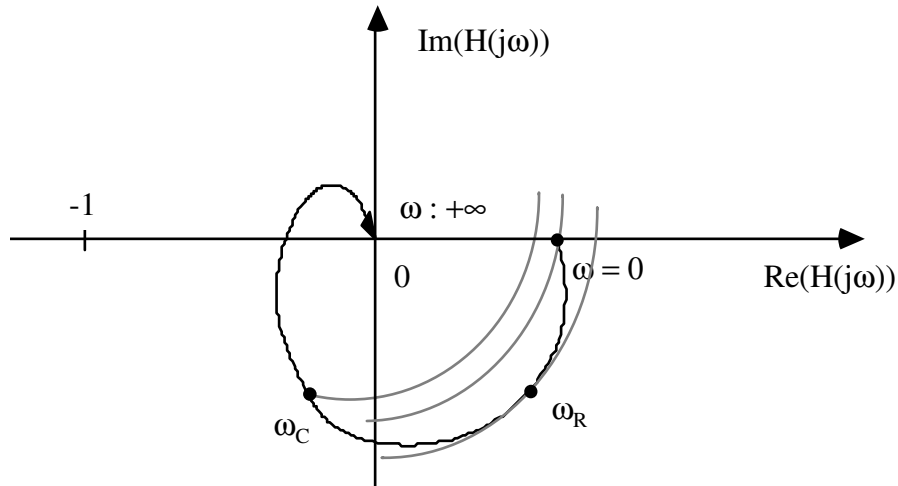


Figure IV.4 - Diagramme de Nyquist

Sur un diagramme de Nyquist, on détermine le facteur de résonance par la distance maximale des points de la courbe par rapport à l'origine. La pulsation correspondante est la pulsation de résonance ω_R . Pour déterminer la pulsation de coupure, il faut analyser l'intersection du diagramme de Nyquist avec le cercle centré en 0, de rayon $K / \sqrt{2}$ (ou $K / 2$).

L'écart entre le degré du dénominateur et du numérateur détermine l'allure du diagramme de Nyquist à l'origine ($\omega \rightarrow \infty$) selon les figures suivantes (n : degré du dénominateur, m : degré du numérateur).

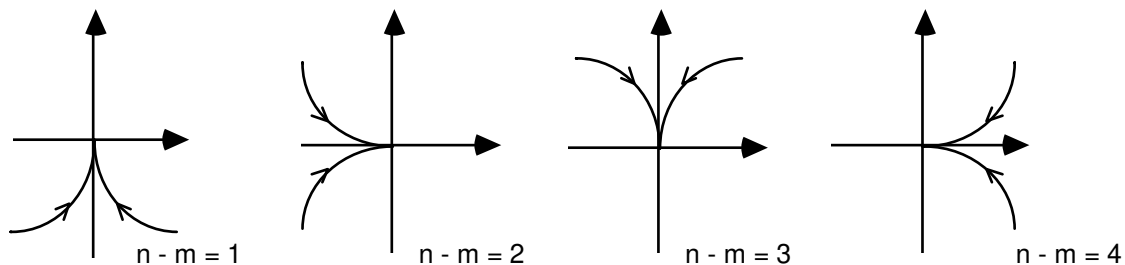


Figure IV.5 - Comportement asymptotique aux hautes fréquences sur un diagramme de Nyquist

IV.4.3 - Diagramme de Black - Nichols

Une autre façon de représenter la réponse fréquentielle d'un système est le diagramme de Black (ou Black - Nichols). Il consiste à tracer l'amplitude $G(\omega)$ en fonction de la phase $\varphi(\omega)$. La courbe obtenue doit être graduée en pulsation. L'amplitude est représentée en dB, la phase en degré.

On peut lire le facteur de résonance $G_{\max}$, et la pulsation de résonance ω_R correspondant au point le plus haut de la courbe ; la pulsation de coupure ω_C , à l'intersection avec la droite horizontale à -3 dB (ou -6 dB).

Lorsque ω tend vers l'infini, la courbe tend vers une asymptote verticale correspondant à $\varphi = (-90^\circ) \cdot (n-m)$ où m et n sont les degrés du numérateur et du dénominateur.

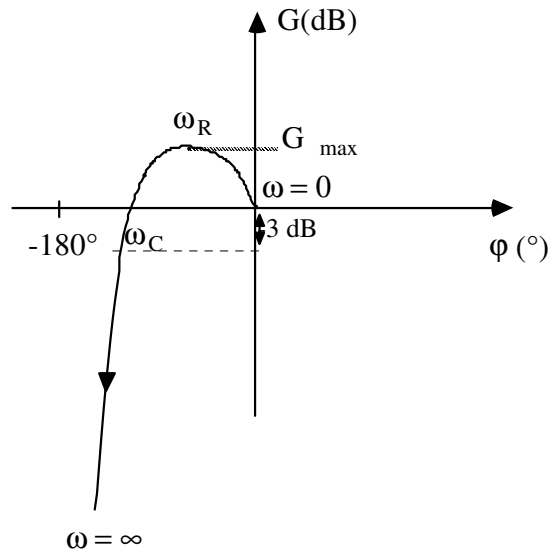


Figure IV.6 - Diagramme de Black

V - ANALYSE ET CARACTERISTIQUES DES SYSTEMES ELEMENTAIRES

V.1 - Système du premier ordre

Les systèmes du premier ordre sont les systèmes régis par une équation différentielle du premier ordre. Le système est dit du premier ordre simple si l'équation différentielle peut se mettre sous la forme

$$y(t) + T \frac{dy}{dt}(t) = Ku(t)$$

La fonction de transfert correspondant à ce système est :

$$F(p) = \frac{Y(p)}{U(p)} = \frac{K}{1 + Tp}$$

où **K** est le gain statique et **T** est la constante de temps.

Un système caractérisé par une équation différentielle sous la forme

$$y(t) + T \frac{dy}{dt}(t) = K(u(t) + T_1 \frac{du}{dt}(t))$$

est dit du **premier ordre généralisé**. Sa fonction de transfert est:

$$F(p) = \frac{K(1 + T_1 p)}{1 + Tp}$$

Le numérateur est de degré 1. Le système admet donc un zéro égal à $-1/T_1$.

Tout système du premier ordre a un dénominateur de degré 1. Il admet donc un seul pôle réel $p_1 = -\frac{1}{T}$

si $T > 0$ alors le système est asymptotiquement stable.

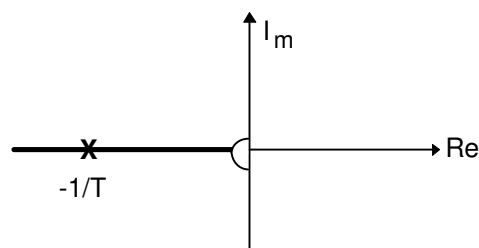


Figure V.1 - lieu des pôles d'un premier ordre stable

- Analyse temporelle:

La réponse indicielle d'un système du premier ordre simple est sous la forme

$$y(t) = K(1 - e^{-t/\tau})$$

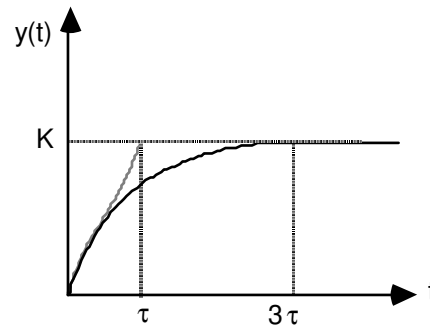


Figure V.2 - Réponse indicielle d'un premier ordre

Les caractéristiques principales de la réponse indicielle sont:

- $TR_{63\%} = \tau$ $TR_{95\%} = 3\tau$ $TR_{98\%} = 4\tau$

Tangente à l'origine : $\frac{K}{\tau}$

- Le gain K caractérise la réponse statique (régime permanent).
- La constante de temps T caractérise le régime transitoire.
- Pour un premier ordre stable, il n'y a pas de dépassement en régime transitoire.

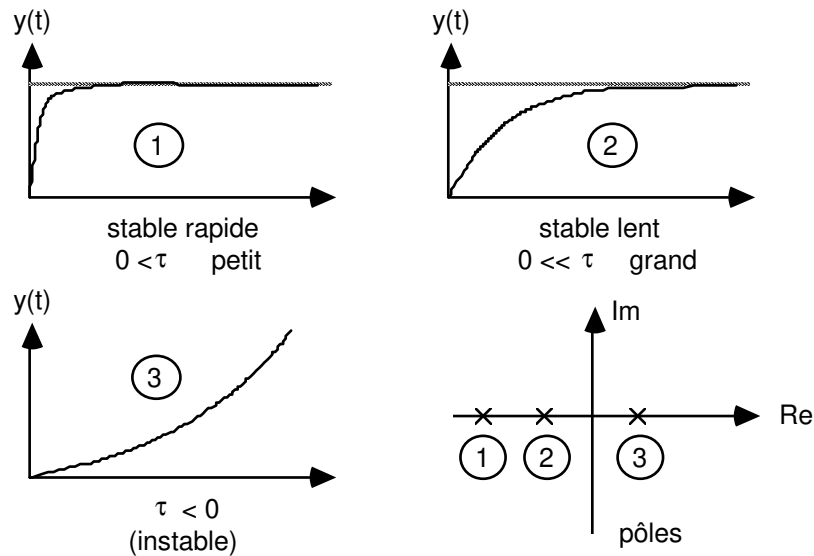


Figure V.3 - Réponses indicielles en fonction de la position du pôle

La réponse à une rampe est sous la forme:

$$y(t) = K(t - \tau + \tau e^{-t/\tau})$$

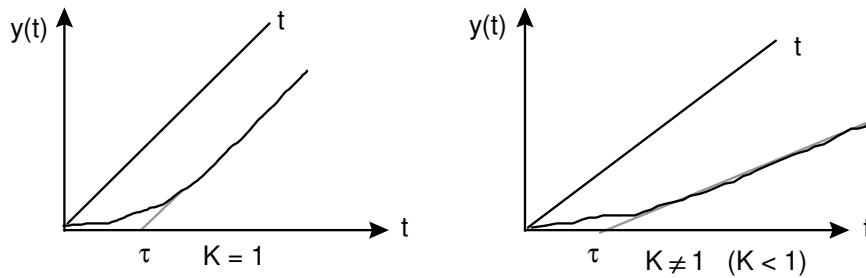


Figure V.4 - Réponse d'un système du premier ordre à une rampe

Si $K \neq 1$, la sortie ne suit pas l'entrée, l'écart entre l'entrée et la sortie tend vers l'infini.

Si $K = 1$, la sortie est parallèle à l'entrée, l'écart entre l'entrée et la sortie tend vers une constante, égale à τ .

- Analyse harmonique:

La réponse d'un système du premier ordre à une entrée sinusoïdale $u(t) = \sin(\omega t)$ de pulsation ω est en régime permanent sous la forme :

$$y(t) = G(\omega) \sin(\omega t + \varphi(\omega)) \text{ avec :}$$

$$G(\omega) = \frac{K}{\sqrt{1 + \tau^2 \omega^2}} \text{ et } \varphi(\omega) = -\arctg(\omega\tau)$$

On a donc les diagrammes fréquentiels donnés en figures V.5 à V.7 pour un système du premier ordre simple.

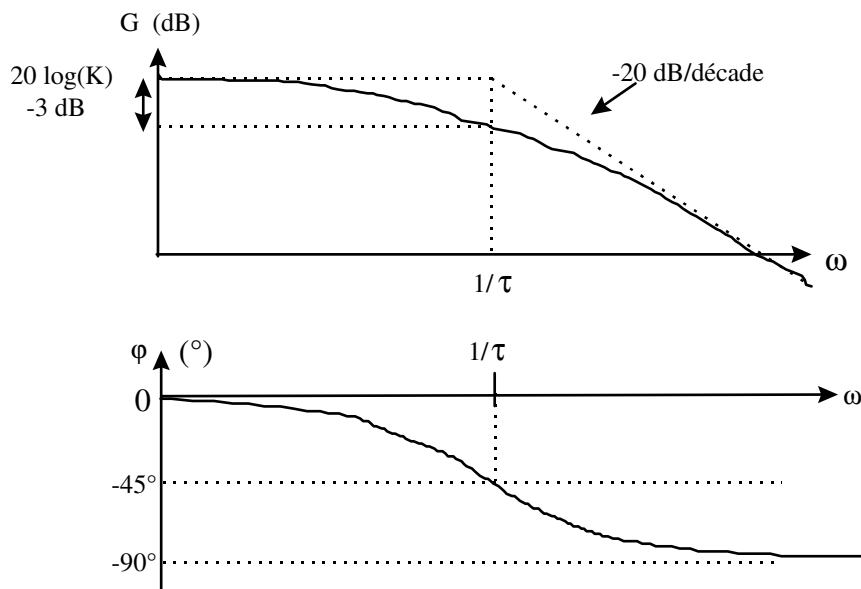


Figure V.5 - Diagramme de Bode d'un système du premier ordre

Une variation du gain d'un système du premier ordre se traduit par une translation verticale de la courbe des amplitudes sur le diagramme de Bode.

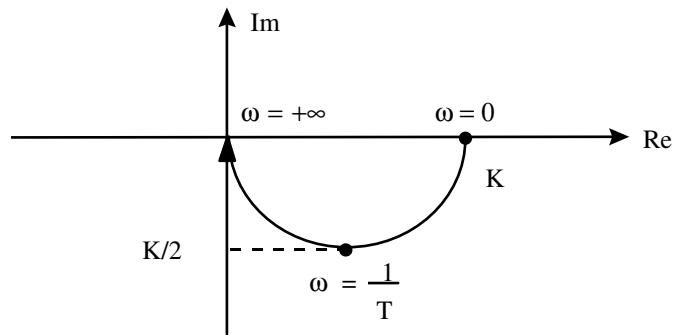


Figure V.6 - Diagramme de Nyquist d'un système du premier ordre

Le lieu de Nyquist est un demi cercle partant du point d'affixe K pour $\omega = 0$, et arrivant à l'origine pour $\omega = +\infty$. Il se situe dans le cadran des phases comprises, entre 0 et $-\frac{\pi}{2}$ rd.

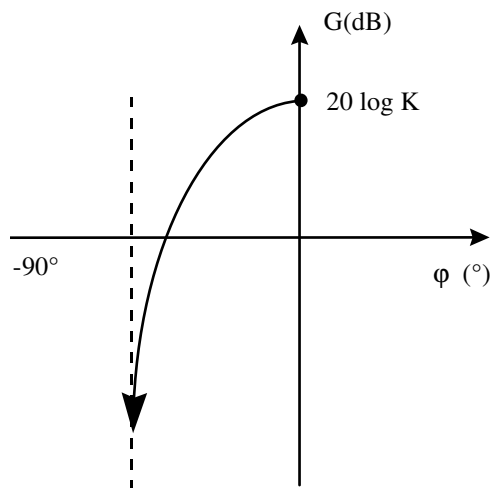


Figure V.7 - Diagramme de Black d'un système du premier ordre

V.2 - Système intégrateur

C'est un cas particulier de système du premier ordre. Il est caractérisé par l'équation différentielle:

$$\frac{dy}{dt}(t) = K \cdot u(t)$$

Sa fonction de transfert est :

$$F(p) = \frac{Y(p)}{U(p)} = \frac{1}{p}$$

Un système intégrateur a donc un pôle nul. C'est un système juste stable, mais non asymptotiquement stable.

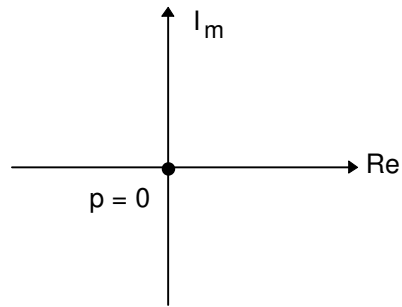


Figure V.8 - Pôle d'un système intégrateur

- Analyse temporelle:

Sa réponse indicielle est $y(t) = Kt$.

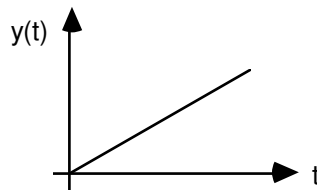


Figure V.9 - Réponse indicielle d'un système intégrateur

Sa réponse à une entrée en rampe est une parabole $y(t) = \frac{K}{2}t^2$

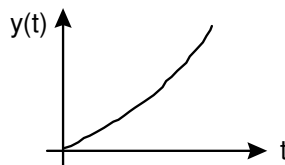


Figure V.10 - Réponse d'un système intégrateur à une rampe

- Analyse harmonique:

La réponse harmonique d'un système intégrateur est présentée ci-après.

L'amplitude est égale à $\frac{K}{\omega}$. La phase est constante à -90° .

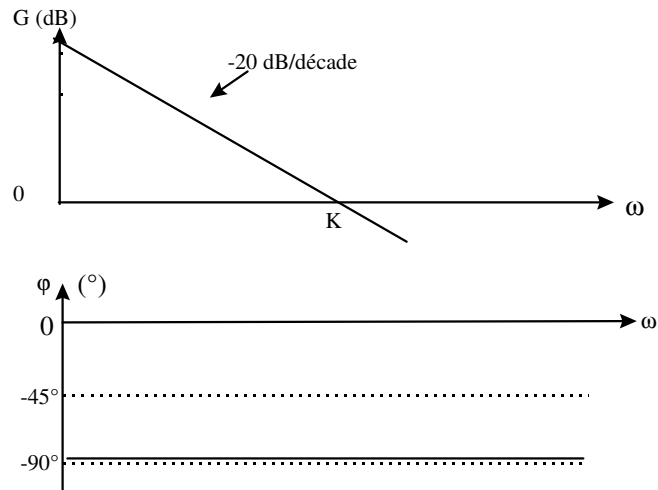


Figure V.11 - Diagramme de Bode d'un système intégrateur

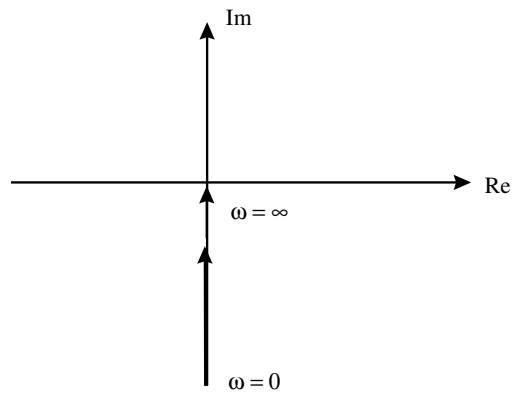


Figure V.12 - Diagramme de Nyquist d'un système intégrateur

V.3 - Système retard pur

Il est caractérisé par l'équation :

$$y(t) = u(t - T), \quad \text{où } T \text{ est la valeur du retard}$$

Sa fonction de transfert est :

$$F(p) = \frac{Y(p)}{U(p)} = e^{-pT}$$

- Analyse temporelle:

Sa réponse indicielle est $\Gamma(t-T)$.

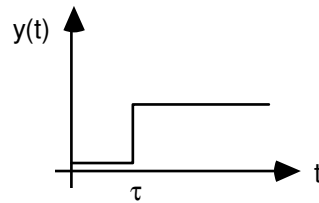


Figure V.13 - Réponse indicielle d'un retard pur

Le gain statique est unitaire.

La réponse à une rampe est $y(t)=t-T$. Elle correspond à la réponse asymptotique d'un système du premier ordre de gain $K=1$ et de constante de temps T .

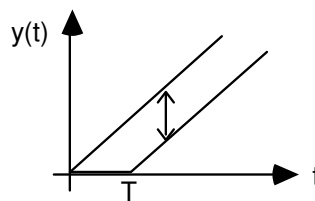


Figure V.14 - Réponse d'un retard pur à une rampe

- Analyse harmonique:

Le gain ne dépend pas de la phase : $G(\omega) = 1$
 $= 0 \text{ dB}$

La phase est proportionnelle à ω : $\varphi = -\tau \omega$

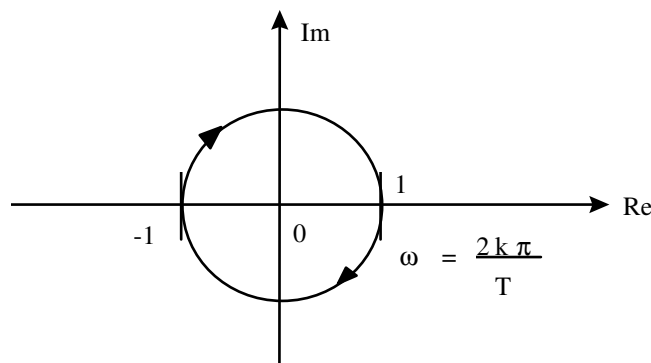


Figure V.15 - Diagramme de Nyquist d'un retard pur

V.4 - Système du second ordre

Un système du second ordre est régi par une équation différentielle du second ordre. On se limite à l'étude des systèmes du second ordre régis par une équation différentielle de la forme suivante, avec b_2 et b_0 de même signe.

$$b_2 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + b_1 \frac{dy}{dt}(t) + b_0 y(t) = a_0 u(t)$$

La fonction de transfert est alors sous la forme :

$$F(p) = \frac{K}{1 + 2 \xi/\omega_n p + p^2/\omega_n^2}$$

$$K = \frac{a_0}{b_0} \quad \text{est le gain statique}$$

$$\omega_n = \sqrt{b_0/b_2} \quad \text{est la fréquence propre non amortie}$$

$$\xi = \frac{b_1}{2 \sqrt{b_0 b_2}} \quad \text{est l'amortissement réduit ou facteur d'amortissement}$$

Si $\xi \geq 1$, on a un système hyper amorti, avec deux pôles réels stables:

$$p_1 = \omega_n \left(-\xi - \sqrt{\xi^2 - 1} \right) \quad \text{et} \quad p_2 = \omega_n \left(-\xi + \sqrt{\xi^2 - 1} \right)$$

Il peut alors se mettre sous la forme du produit de deux systèmes du premier ordre:

$$\frac{K}{(1 + T_1 p)(1 + T_2 p)} \quad \text{avec } T_1 = -1/p_1 \text{ et } T_2 = -1/p_2$$

Si $\xi = 1$ $p_1 = p_2 = -\omega_n$, le système hyper amorti a un pôle double.

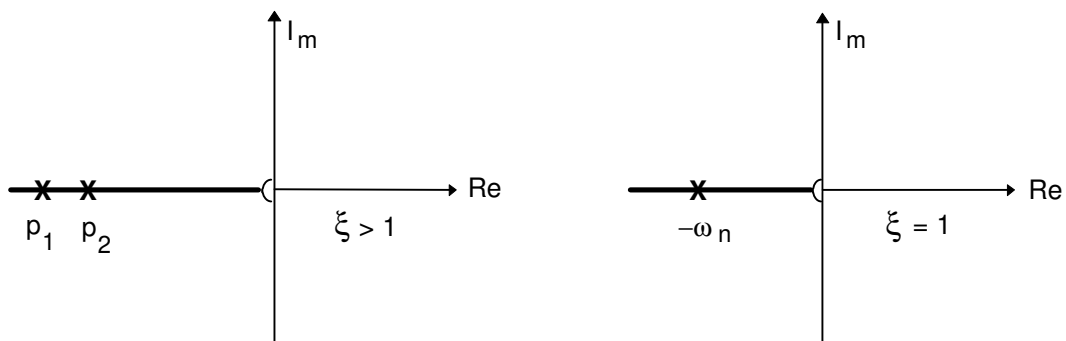


Figure V.16 - Pôles d'un système du second ordre hyper amorti

Si $0 < \xi < 1$, le système est oscillant, et a deux pôles complexes conjugués stables:

$$\omega_n \left(-\xi \pm j\sqrt{1 - \xi^2} \right)$$

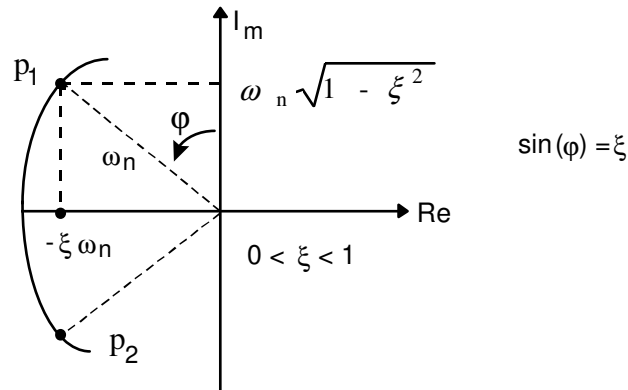


Figure V.17 - Pôles d'un système du second ordre oscillant stable

Si $-1 < \xi < 0$, le système est oscillant, et a deux pôles complexes conjugués instables:

$$\omega_n \left(-\xi \pm j\sqrt{1-\xi^2} \right)$$

Si $\xi < -1$, on a un système avec deux pôles réels instables:

$$p_1 = \omega_n \left(-\xi - \sqrt{\xi^2 - 1} \right) \quad \text{et} \quad p_2 = \omega_n \left(-\xi + \sqrt{\xi^2 - 1} \right)$$

- Analyse temporelle:

La réponse indicielle d'un système du second ordre dépend de la valeur de ξ .

Si $\xi \geq 1$, le système est hyper amorti. Il n'y a pas de dépassement.

$$y(t) = K(1 - e^{-\omega_n t} - \omega_n t e^{-\omega_n t}).\Gamma(t) \quad \text{si } |\xi|=1$$

$$y(t) = K\left(1 + \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2}(\lambda_2 e^{-\lambda_1 \omega_n t} - \lambda_1 e^{-\lambda_2 \omega_n t})\right).\Gamma(t) \quad \text{si } |\xi|>1$$

$$\lambda_1 = \xi - \sqrt{\xi^2 - 1} \quad \lambda_2 = \xi + \sqrt{\xi^2 - 1}$$

Si $\xi < 1$, la réponse indicielle

$$y(t) = K\left(1 - \frac{e^{-\xi \omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin(\omega_p t + \Phi)\right).\Gamma(t)$$

présente un dépassement en régime transitoire, et un comportement plus ou moins oscillant selon la valeur de ξ . Pour $\xi = 0$, on a une oscillation non amortie. Le régime transitoire est oscillant, avec une pulsation propre amortie :

$$\omega_p = \omega_n \sqrt{1 - \xi^2}$$

Le dépassement vaut $e^{\frac{-\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$

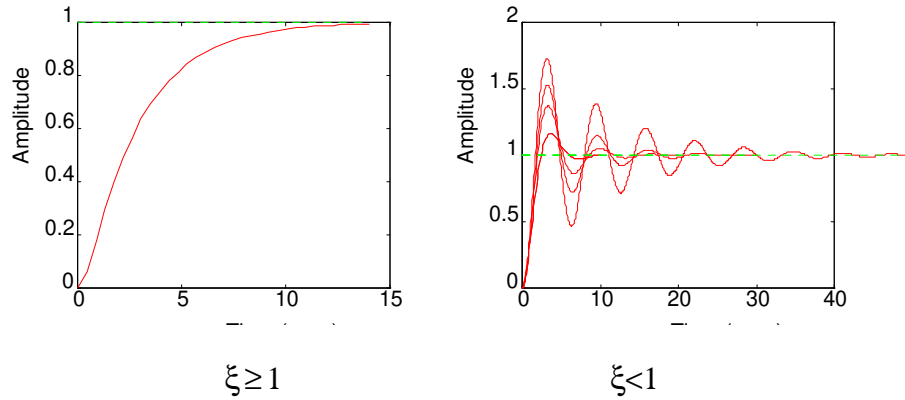


Figure V.18 - Réponses indicielles d'un système du second ordre

- Analyse harmonique:

Le gain est fonction de la pulsation :

$$G(\omega) = \frac{K}{\sqrt{(1 - \frac{\omega}{\omega_n})^2 + (2\xi \frac{\omega}{\omega_n})^2}}$$

Pour $\xi < 0.7$, il présente une surtension (résonance) égale à :

$$G_{\max} = \frac{K}{2\xi \sqrt{1 - \xi^2}}$$

pour la pulsation de résonance $\omega_R = \omega_n \sqrt{1 - 2\xi^2}$.

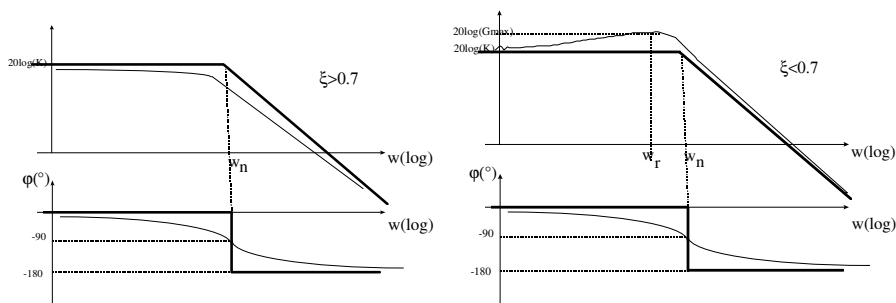


Figure V.19- Diagramme de Bode d'un système du second ordre

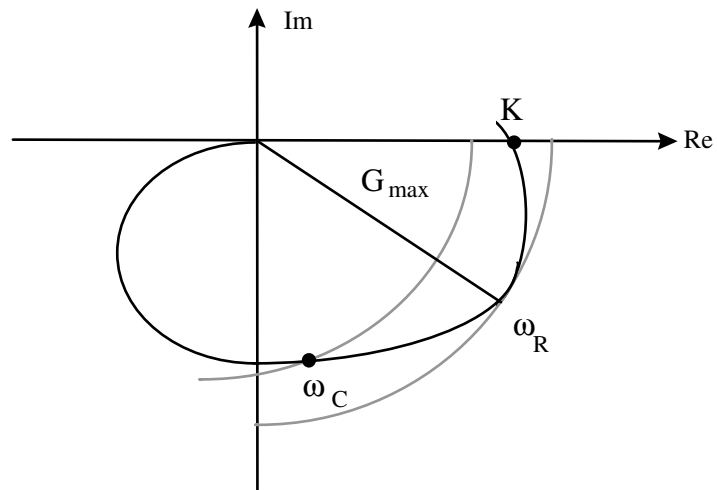


Figure V.20 - Diagramme de Nyquist d'un système du second ordre

VI – SPECIFICATIONS DE LA COMMANDE

VI.1 - Objectif général de la commande

Piloter ou commander un système consiste à faire en sorte que le transfert entre un signal de consigne et la sortie du système ait des caractéristiques données. Cela revient à ce que la sortie du système suive au mieux la consigne (temps de réponse court, dépassement limité, ou nul...).

Cela peut, dans certains cas, être réalisé par une **commande en boucle ouverte**, c'est à dire en déterminant un système de commande qui calcule l'action à appliquer au système en fonction seulement du signal de consigne (figure VI.1). Si le système défini par sa fonction de transfert $P(p)$ est parfaitement connu, on peut en effet, sous certaines conditions déterminer le transfert $R(p)$ pour que le transfert $R(p).P(p)$ ait les caractéristiques désirées. Les possibilités de commande en boucle ouverte sont cependant très limitées. Seule une stratégie de **commande en boucle fermée** permet de stabiliser un système instable, ou de rejeter l'effet de perturbations d'état ou de structure. Les perturbations d'état sont des signaux externes venant perturber le système (bruit de mesure, entrée secondaire). Les perturbations de structure correspondent à des variations internes du système (variations des paramètres de $P(p)$).

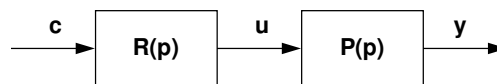


Figure VI.1 - Système en boucle ouverte

Il existe de nombreuses stratégies de commande en boucle fermée. Elles consistent toutes à déterminer l'action à appliquer au système en fonction de la consigne et de signaux provenant du système (mesure de la sortie, mais aussi mesure de certaines perturbations ou de signaux internes. Nous nous limitons dans ce cours à des stratégies pour lesquelles la commande est calculée en fonction de la consigne et de la mesure de la sortie du système à piloter. Un exemple de système asservi est représenté sur la figure VI.2 où des perturbations sont considérées en entrée et en sortie du système.

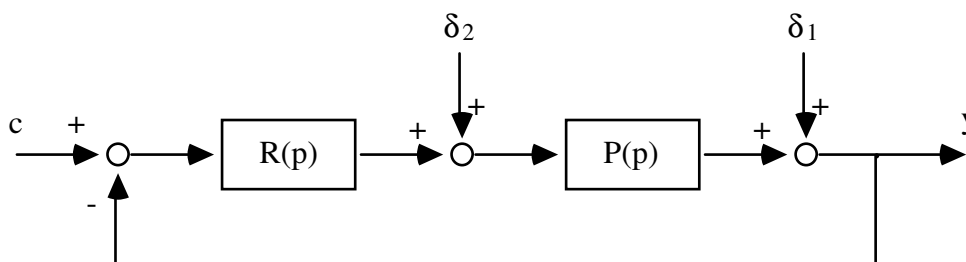


Figure VI.2 - Système asservi

A partir du schéma de la figure 2, On peut exprimer les relations entre les transformées de Laplace des signaux. La transformée de Laplace de la sortie $Y(p)$ s'écrit en fonction de celles de la consigne $C(p)$ et des perturbations non mesurées $\Delta_1(p)$ et $\Delta_2(p)$:

$$Y(p) = \frac{R(p) \cdot P(p)}{1 + R(p) \cdot P(p)} \cdot C(p) + \frac{1}{1 + R(p) \cdot P(p)} \cdot \Delta_1(p) + \frac{P}{1 + R(p) \cdot P(p)} \cdot \Delta_2(p)$$

expression de la forme :

$$Y(p) = T(p) \cdot C(p) + T_1(p) \cdot \Delta_1(p) + T_2(p) \cdot \Delta_2(p)$$

L'objectif d'un système asservi est de suivre la consigne et de rejeter les perturbations. Ainsi le choix du régulateur revient à déterminer les caractéristiques des fonctions de transfert $T(p)$, $T_1(p)$ et $T_2(p)$.

L'idéal serait donc que le transfert

$\frac{RP}{1 + RP}$ soit de gain unitaire dans une large zone de fréquence et que le transfert

$\frac{1}{1 + RP}$ soit de gain nul dans une très large zone de fréquence,

ce qui pourrait s'obtenir en choisissant $R(p)$ tel que $|R(p)P(p)| \gg 1$, c'est à dire en choisissant un régulateur de gain très important. Toutefois, un compromis s'impose. En effet

- un gain trop grand peut entraîner une déstabilisation du système ;
- une dynamique trop rapide peut mettre en oeuvre une puissance de la commande irréaliste ou préjudiciable au processus ;
- l'inertie ou la saturation des systèmes physiques limite naturellement le niveau de la commande.

Le **transfert de boucle** (produit de tous les transferts rencontrés en parcourant la boucle) du système asservi est donné par :

$$F_{BO}(p) = R(p)P(p) = \frac{Y(p)}{\varepsilon(p)}$$

La fonction de **transfert en boucle fermée** (transfert entre la consigne et la sortie du processus) est donné par :

$$F_{BF}(p) = \frac{R(p)P(p)}{1 + R(p)P(p)} = \frac{F_{BO}(p)}{1 + F_{BO}(p)} = \frac{Y(p)}{C(p)}$$

La **fonction de sensibilité** (transfert entre la perturbation additive en sortie $\delta_1(t)$ et la sortie) est donnée par

$$T_1(p) = \frac{1}{1 + R(p)P(p)} = \frac{1}{1 + F_{BO}(p)} = \frac{Y(p)}{\Delta_1(p)}$$

VI.2 - Critères de stabilité des systèmes asservis

La première condition indispensable au bon fonctionnement d'un asservissement est que le système en boucle fermée soit stable. Nous énonçons ici un certain nombre de critères permettant d'analyser la stabilité des systèmes asservis.

VI.2.1 - Critère de Routh

Le critère de Routh est une méthode algébrique qui permet de déterminer le nombre de racines à partie réelle positive pour un polynôme de degré n quelconque

$$D(p) = a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \dots + a_1 p + a_0$$

L'application de ce critère nécessite la construction de la table de Routh définie comme suit :

$$\begin{array}{cccc} a_n & a_{n-2} & a_{n-4} & a_{n-6} \\ a_{n-1} & a_{n-3} & a_{n-5} & a_{n-7} \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \end{array}$$

où les a_i sont les coefficients du polynôme $D(p)$. Les b_i et les c_i sont obtenus par :

$$b_i = \frac{a_{n-1}a_{n-2i} - a_n a_{n-2i-1}}{a_{n-1}} \quad \text{et} \quad c_i = \frac{b_1 a_{n-2i-1} - b_{i+1} a_{n-1}}{b_1}$$

La table de Routh se construit ainsi horizontalement et verticalement jusqu'à avoir des zéros.

Théorème de Routh : Le polynôme $D(p)$ a autant de racines à partie réelle positive qu'il y a de changement de signe dans la première colonne de la table de Routh associée.

Critère de Routh : Un système linéaire invariant est stable si et seulement si tous les éléments de la première colonne de la table de Routh associée au dénominateur de sa fonction de transfert sont de même signe.

VI.2.2 - Point critique

Soit le système asservi composé du processus $P(p)$ et du régulateur $R(p)$ de la figure VI.3.

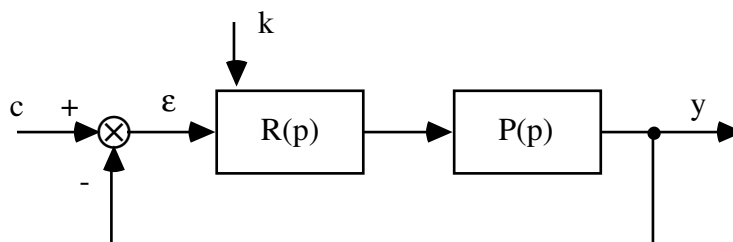


Figure VI.3 - Système asservi

On suppose que ce système asservi puisse être mis en oscillations entretenues (à la pulsation ω_{osc}) en agissant sur le gain k . Cela se traduit par le fait que $j \cdot \omega_{osc}$ est racine du dénominateur du transfert en boucle fermée. Cela impose que, à cette pulsation , le transfert de boucle est un inverseur. L'entrée du régulateur et la sortie du processus sont en opposition de phase.

Cette situation correspond au lieu de Bode de la figure VI.4 : à la pulsation des oscillations ω_{osc} , le gain du transfert de boucle est unitaire et le déphasage ϕ vaut $-\pi$ rd.

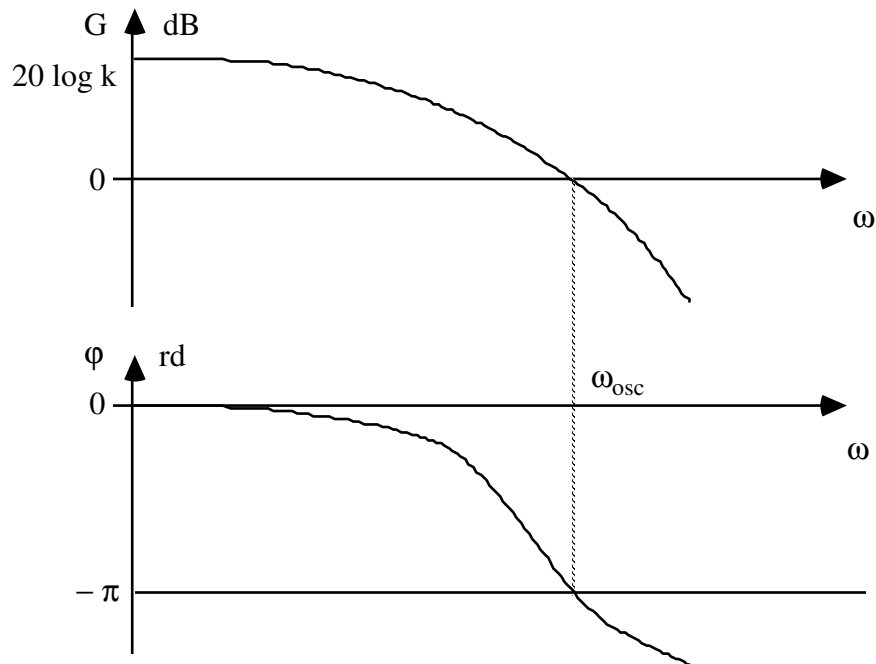


Figure VI.4 - Lieu de Bode du transfert de boucle $R(p) \cdot P(p)$

Dans un diagramme harmonique, ce point, où le gain est unitaire et la phase vaut $-\pi$ rd, est appelé **point critique**. Ce point représente le régime limite des oscillations entretenues en boucle fermée.

En effet, si le transfert de boucle passe par ce point critique, c'est à dire s'il existe une pulsation ω_{osc} telle que le transfert de boucle $R(j \cdot \omega_{osc}) \cdot P(j \cdot \omega_{osc}) = -1$, alors le système en boucle fermée sera en limite de stabilité et oscillera à cette pulsation.

Dans le plan de Nyquist, le point critique est le nombre réel -1 puisque -1 est le nombre complexe de coordonnées polaires $(1, -\pi)$.

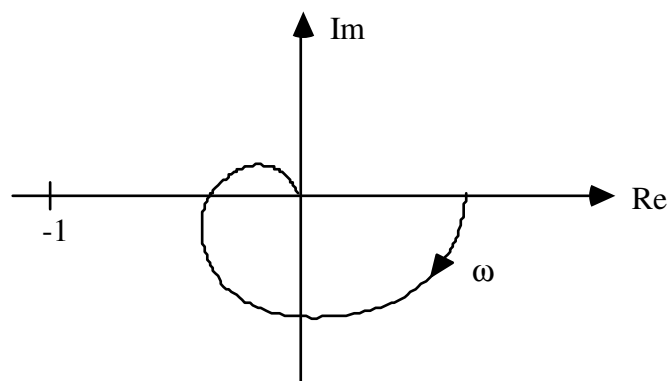


Figure 5 - Point critique dans le plan de Nyquist

Dans le plan de Black, le point critique est A, de coordonnées $G = 0$ dB et $\phi = -180^\circ$.

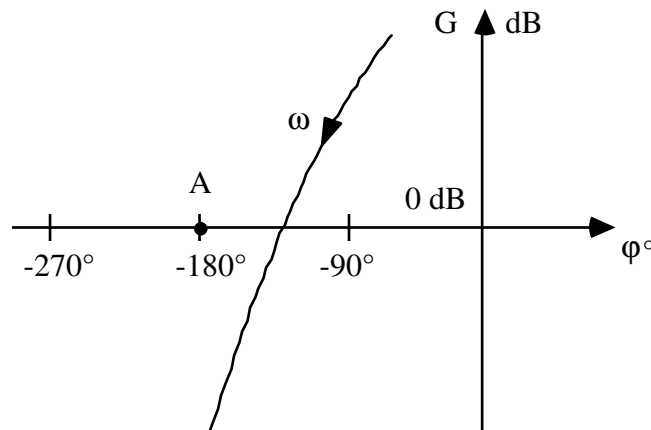


Figure6 - Point critique dans le plan de Black

Il existe différents critères permettant d'étudier les propriétés de stabilité des systèmes asservis. Nous en présenterons deux ci-après.

VI.2.3 - Critère de Nyquist

C'est un critère géométrique fondé sur la connaissance des pôles à partie réelle positive de la fonction de transfert en boucle ouverte. Il permet de déterminer le nombre de pôles instables (pôles à partie réelle positive) de la fonction de transfert de la boucle fermée.

La condition nécessaire et suffisante de stabilité en boucle fermée d'un système asservi linéaire est que son lieu de Nyquist, en boucle ouverte (de $\omega = -\infty$ à $\omega = +\infty$) fasse, autour du point critique -1, un nombre de tours égal au nombre de pôles à partie réelle positive de sa fonction de transfert en boucle ouverte.

Mise en oeuvre :

- Tracer le lieu de Nyquist du transfert en boucle ouverte $(R(j\omega) \cdot P(j\omega))$ pour $\omega = [0, +\infty[$, compléter ce lieu par symétrie par rapport à l'axe réel.
- Compter dans le sens trigonométrique le nombre de tours T autour du point critique -1, en parcourant le lieu pour $\omega = -\infty$ à $\omega = +\infty$. Si T est égal au nombre de pôles instables de RP , le système est stable en boucle fermée.

Cas particulier pour les systèmes stables en boucle ouverte : il suffit que le lieu de Nyquist n'entoure pas le point critique -1 pour conclure à la stabilité de la boucle fermée.

Le nombre de pôles instables de la boucle fermée est égal au nombre de pôles instables de la boucle ouverte diminué du nombre de tours du lieu de Nyquist de la boucle ouverte, autour du point critique.

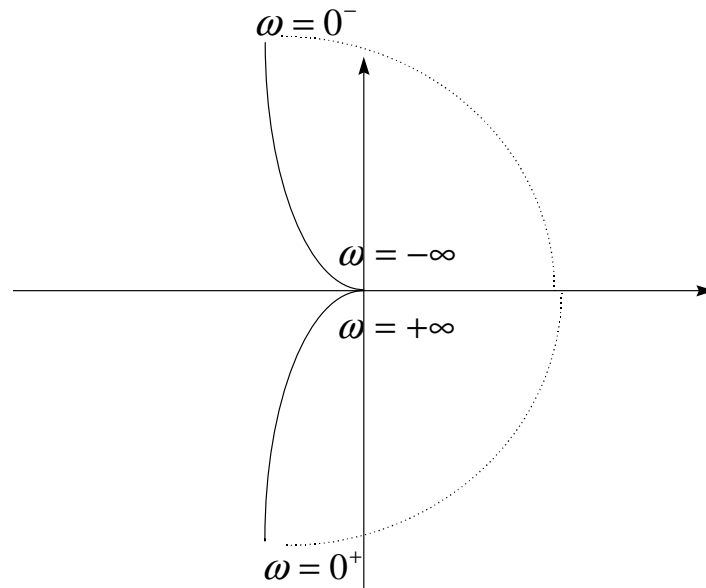


Figure 7 - Diagramme de Nyquist de la boucle ouverte $RP = \frac{k}{p(1 + \tau p)}$ $k > 0$ et $\tau > 0$

VI.2.4 - Forme simplifiée - Critère du revers

Soit un système en boucle ouverte sans pôle ni zéro instable, la condition de stabilité en boucle fermée exprime que le lieu de Nyquist du transfert de boucle ne doit pas entourer le point critique -1 lorsqu'il est parcouru de $\omega = -\infty$ à $\omega = +\infty$. C'est à dire que, parcourant le lieu de Black dans le sens des ω croissants (de 0 à $+\infty$), on doit laisser le point critique (0 dB, -180°) à droite. Si l'on parcourt le lieu de Nyquist, il faut laisser le point -1 à gauche.

Cela se traduit par le fait que, pour la pulsation ω_0 telle que $|RP(j\omega_0)| = 1$, le déphasage doit être supérieur à -180° . Ou encore par le fait que, pour la pulsation ω_1 telle que la phase du transfert de boucle est à -180° , le module $|RP(j\omega_1)|$ doit être inférieur à 1.

VI.3 - Robustesse de la stabilité

VI.3.1 - Marge de gain et marge de phase

Le critère de Nyquist, énoncé précédemment, permet d'affirmer qu'un système asservi est stable ou non, sans préciser le degré (ou la robustesse) de la stabilité. C'est pourquoi on définit la notion de marge de gain et de marge de phase afin d'apprécier si le système est très stable ou, au contraire, à la limite de l'instabilité.

Cette notion présente l'intérêt de permettre une estimation de la capacité du système à s'adapter à des perturbations et à faire face aux erreurs de réglage du fait d'une identification incorrecte (ce qui est inévitable, sur le terrain) et, d'une manière générale, de la non concordance entre le processus et son modèle.

La marge de gain m_g est l'écart de gain par rapport au gain unitaire (0 dB) correspondant au déphasage de -180° du transfert de boucle $T(p) = R(p) \cdot P(p)$.

$$m_g = -20 \log |T(j\omega_1)| \quad (\text{exprimée en dB})$$

avec :

$$\arg T(j\omega_1) = -\pi$$

La marge de phase m_ϕ est l'écart de phase par rapport à $-\pi$ correspondant au gain unitaire (0 dB).

$$m_\phi = \pi + \phi_0 \quad (\phi_0 \text{ étant exprimé en radian})$$

avec:

$$\phi_0 = \arg T(j\omega_0) \quad \text{pour } |T(j\omega_0)| = 1$$

Les figures 8, 9 et 10 donnent une représentation des marges de gain et de phase dans les lieux de Bode, Nyquist et Black, respectivement.

Remarque : 1) La marge de gain s'exprime aussi en valeur réelle au lieu de dB:

$$m_g = \frac{1}{|T(j\omega_1)|}$$

ou encore $m_g = 1/a$ en se référant au lieu de Nyquist de la figure 9.

- 2) La marge de gain représente le gain maximum que l'on peut ajouter au système en boucle ouverte pour obtenir les oscillations entretenues de la boucle fermée. Une multiplication du gain statique k de la boucle ouverte $R(p) \cdot P(p)$ par m_g (exprimé en valeur réelle) fait passer la courbe harmonique qui en résulte par le point critique.
- 3) Un système en boucle ouverte du premier ordre (déphasage au plus égal à $-\pi/2$) ou du second ordre (déphasage au plus de $-\pi$) ne peut être instable en boucle fermée.

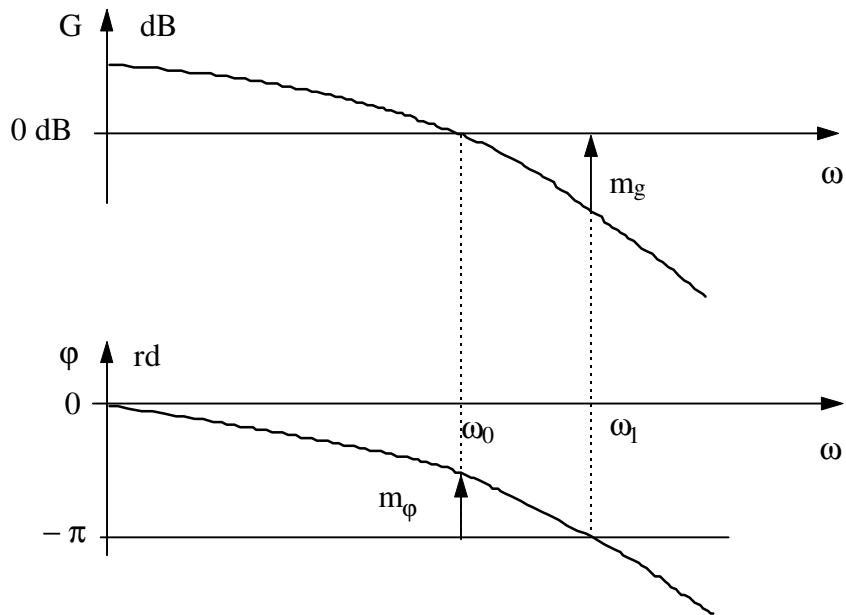


Figure 8 - Marges de gain et de phase dans le lieu de Bode du transfert de boucle

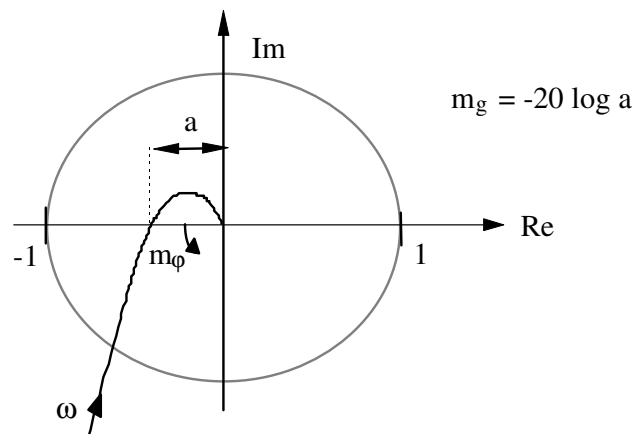


Figure 9 - Marges de gain et de phase dans le lieu de Nyquist du transfert de boucle

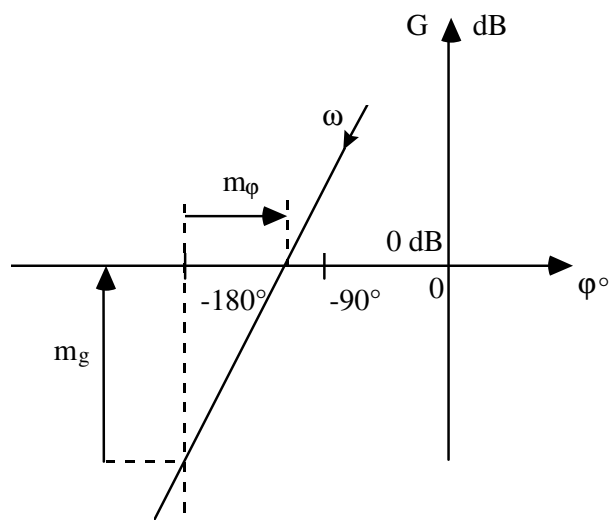


Figure 10 - Marges de gain et de phase dans le lieu de Black du transfert de boucle**VI.3.2 - Marge de retard**

Le phénomène de retard pur (dont l'expression, en variable de Laplace est e^{-rP} , avec r = valeur du retard pur) introduit un déphasage qui tend vers l'infini avec la pulsation ω . Le retard pur réduit donc la marge de phase. C'est ainsi qu'un système en boucle ouverte du premier ordre a une marge de phase de π rd, alors que le même premier ordre avec retard voit sa marge de phase dépendre de ce retard et être d'autant plus réduite que le retard est grand (pour une constante de temps donnée).

Pour estimer le retard maximum admissible sans déstabiliser le système asservi, on fait appel à la notion de marge de retard. Si ω_0 représente la pulsation de calcul de la marge de phase, on écrit que le produit de la marge de retard m_r par ω_0 est égal à la marge de phase.

On a donc :

$$\omega_0 \cdot m_r = \pi + \varphi_0$$

$$\text{où : } m_r = \frac{\pi + \varphi_0}{\omega_0}$$

avec :

$$\begin{aligned} \varphi_0 &= \arg T(j\omega_0) \quad \text{pour } |T(j\omega_0)| = 1 \\ \varphi_0 &\text{ en radian} \\ \omega_0 &\text{ en rd/s} \\ m_r &\text{ en seconde} \end{aligned}$$

VI.3.3 - Marge de module

Une bonne marge de gain et une bonne marge de phase (ou de retard) ne garantissent pas que le lieu de Nyquist du transfert de boucle est loin du point critique car elles ne représentent la distance par rapport au point critique que selon deux directions privilégiées. Il est donc plus intéressant de définir une autre marge, appelée **marge de module**, et définie par la distance (dans le plan) entre le point critique et le lieu de Nyquist du transfert de boucle, c'est à dire :

$$MM = \inf_{\omega \in [0, +\infty]} |R(j\omega) \cdot P(j\omega) + 1|$$

On a alors

$$MM = \frac{1}{\max_{\omega \in [0, +\infty]} |R(j\omega) \cdot P(j\omega) + 1|}$$

La marge de module se lit donc sur le lieu de Nyquist du transfert de boucle ou sur le lieu de Bode (ou de Black) de la fonction de sensibilité. Le maximum du gain de la fonction de sensibilité est égal à l'opposé de la marge de module (en dB).

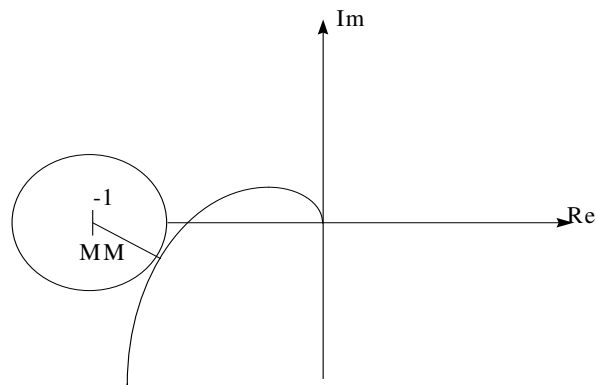


Figure 11 - Marge de module dans le lieu de Nyquist du transfert de boucle

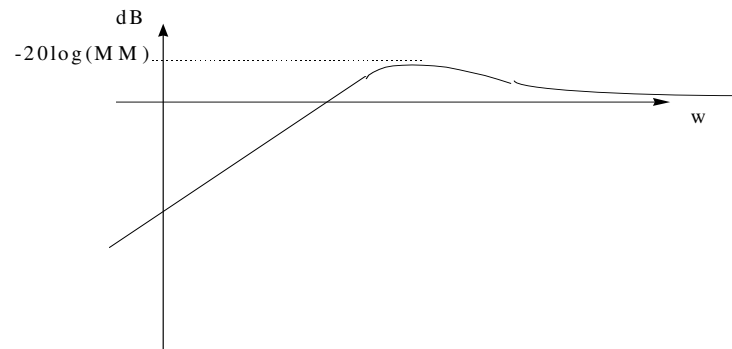


Figure 12 - Marge de module dans le lieu de Bode de la fonction de sensibilité

VI.4 - Précision des systèmes asservis

Une fois la stabilité assurée, le but du régulateur est de minimiser l'erreur entre la consigne c et la sortie y du processus.

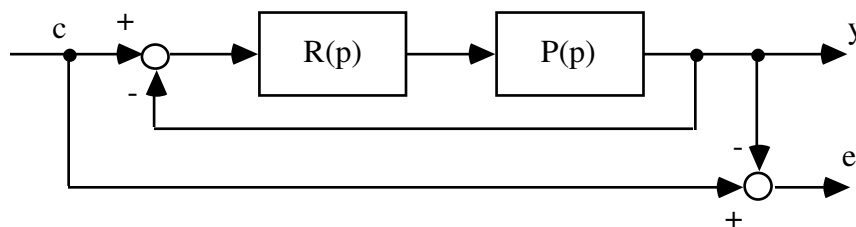


Figure 13 - Système asservi

La précision statique exprime l'erreur au bout d'un temps infini pour une entrée donnée ; c'est l'erreur en régime permanent.

La précision dynamique exprime la variation de e en régime transitoire, pour une entrée donnée.

VI.4.1 - Précision statique

- Erreur statique due à la consigne

En pratique, pour la détermination de l'erreur statique, on ne s'intéresse qu'à 3 types de consignes : échelon, rampe et parabole, ce qui conduit respectivement aux erreurs de position, de vitesse et d'accélération.

L'expression temporelle de l'erreur est donnée par $e(t) = c(t) - y(t)$ et sa limite, lorsque t tend vers l'infini, s'écrit :

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{p \rightarrow 0} pE(p) \quad (\text{propriété des transformées de Laplace})$$

Avec les notations de la figure 13 :

$$E(p) = C(p) - Y(p) = \frac{1}{1 + R(p) \cdot P(p)} \cdot C(p)$$

On suppose que $R(p) \cdot P(p)$ peut se mettre sous la forme fractionnelle :

$$R(p) \cdot P(p) = \frac{k}{p^n} \cdot \frac{N(p)}{D(p)} \quad \text{avec} \begin{cases} n \text{ entier} \\ \frac{N(0)}{D(0)} = 1 \end{cases}$$

- Erreur de position : e_p (consigne échelon $C(p)=1/p$)

$$\text{si } n = 0 \text{ (transfert non intégrateur)} \Rightarrow e_p = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{1}{1 + R(p)P(p)} = \frac{1}{1 + k}$$

$$\text{si } n \geq 1 \text{ (transfert ayant au moins un pôle intégrateur)} \Rightarrow e_p = 0$$

- Erreur de vitesse : e_v (consigne rampe $C(p)=1/p^2$)

$$\text{si } n = 0 \text{ (transfert non intégrateur)} \Rightarrow e_v = \infty$$

$$\text{si } n = 1 \text{ (transfert ayant un pôle intégrateur)} \Rightarrow e_v = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{1}{pR(p)P(p)} = \frac{1}{k}$$

$$\text{si } n \geq 2 \text{ (transfert ayant au moins 2 pôles intégrateurs)} \Rightarrow e_v = 0$$

- Erreur d'accélération : e_a (consigne parabole $C(p)=1/p^3$)

si $n \leq 1$ (transfert ayant au plus un intégrateur) $\Rightarrow e_a = \infty$

si $n = 2$ (transfert ayant 2 poles intégrateurs) $\Rightarrow e_a = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{1}{p^2 R(p) P(p)} = \frac{1}{k}$

si $n \geq 3$ (transfert ayant au moins 3 poles intégrateurs) $\Rightarrow e_a = 0$

De manière générale, on constate donc que si le système en boucle ouverte $R(p).P(p)$ comporte n intégrateurs, alors l'erreur statique :

- est nulle pour une consigne polynomiale de degré $n-1$ en fonction du temps ;
- est fonction décroissante du gain statique de $R(p).P(p)$ pour une consigne polynomiale de degré n en fonction du temps (sous réserve que la stabilité du système soit maintenue).

Ces résultats sont résumés dans le tableau suivant :

nombre d'intégrateurs dans $R(p) \cdot P(p)$	0	1	2	≥ 3
erreur de position e_p	$\frac{1}{1+k}$	0	0	0
erreur de vitesse e_v	∞	$\frac{1}{k}$	0	0
erreur d'accélération e_a	∞	∞	$\frac{1}{k}$	0

Tableau 1 - Erreurs statiques

- Erreur statique due à la perturbation

Soit le système asservi de la figure 14 dans lequel δ est une perturbation agissant sur la sortie via la fonction de transfert $F(p)$.

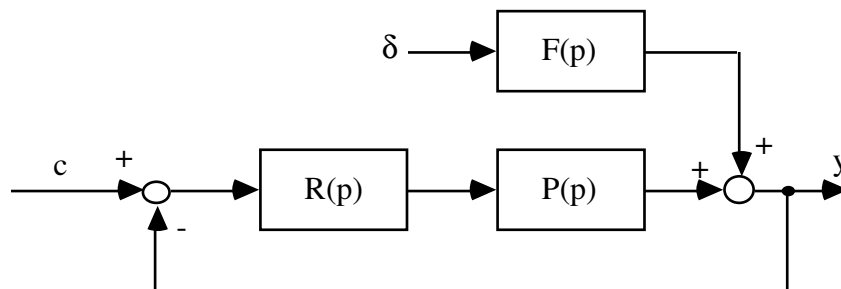


Figure 14 - Système asservi

L'erreur entre la consigne et la sortie est :

$$E(p) = C(p) - Y(p)$$

$$E(p) = \frac{1}{1 + R(p) \cdot P(p)} \cdot C(p) - \frac{F(p)}{1 + R(p) \cdot P(p)} \cdot \Delta(p)$$

La contribution de la perturbation δ dans l'erreur s'écrit :

$$E_p(p) = - \frac{F(p)}{1 + R(p) \cdot P(p)} \cdot \Delta(p)$$

On suppose comme précédemment, que $F(p)$ peut se mettre sous la forme fractionnelle :

$$F(p) = - \frac{k_p}{p^m} \cdot \frac{N_p(p)}{D_p(p)} \quad \text{avec} \quad \left\{ \begin{array}{l} m \text{ entier} \\ \frac{N_p(0)}{D_p(0)} = 1 \end{array} \right.$$

Pour une perturbation $\Delta(p) = \frac{1}{p^i}$ $i \in [1, 3]$,

l'erreur statique due à la perturbation, notée ε devient :

$$\varepsilon = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot E_1(p) = \lim_{p \rightarrow 0} \left(- \frac{k_p \cdot p^{n-m-i+1}}{k + p^n} \right)$$

• Cas particulier où $n = 0$: $\lim_{p \rightarrow 0} p^n = 1$

$$\text{si } m=0 \quad \varepsilon_p = - \frac{k_p}{1+k} \quad \varepsilon_v = \infty \quad \varepsilon_a = \infty$$

$$\text{si } m \geq 1 \quad \varepsilon_p = \infty \quad \varepsilon_v = \infty \quad \varepsilon_a = \infty$$

• Autres cas où $n \geq 1$

$$\text{si } n-m=0 \quad \varepsilon_p = - \frac{k_p}{k} \quad \varepsilon_v = \infty \quad \varepsilon_a = \infty$$

$$\text{si } n-m=1 \quad \varepsilon_p = 0 \quad \varepsilon_v = - \frac{k_p}{k} \quad \varepsilon_a = \infty$$

$$\text{si } n-m=2 \quad \varepsilon_p = 0 \quad \varepsilon_v = 0 \quad \varepsilon_a = - \frac{k_p}{k}$$

Comme dans le paragraphe précédent relatif à la consigne, on réduit l'erreur statique en augmentant le nombre d'intégrateurs (en amont de la perturbation) ou la valeur du gain statique k (à condition que la stabilité soit préservée).

VI.4.2 - Précision dynamique

Comme celui de tout processus, le comportement dynamique d'un système asservi peut être caractérisé par sa réponse indicielle ou ses lieux de Bode, Nyquist ou Black. Son analyse est fonction de la structure du transfert de boucle.

L'étude se limite aux systèmes dont le transfert de boucle est du premier ou du second ordre. On les considère comme des systèmes de référence auxquels on essaie de se ramener lorsque les systèmes sont plus complexes.

- Transfert de boucle du premier ordre

- On suppose que le transfert de boucle est non intégrateur sous la forme :

$$F_{BO}(p) = R(p).P(p) = \frac{k}{1 + \tau p}$$

La fonction de transfert en boucle fermée est alors sous la forme :

$$F_{BF}(p) = \frac{R(p).P(p)}{1 + R(p).P(p)} = \frac{k_f}{1 + \tau_f p}$$

$$\text{avec } k_f = \frac{k}{1+k} \quad \text{et} \quad \tau_f = \frac{\tau}{1+k}$$

- On suppose que le transfert de boucle est intégrateur sous la forme :

$$F_{BO}(p) = R(p).P(p) = \frac{k}{p}$$

on a alors :

$$F_{BF}(p) = \frac{1}{1 + \tau_f p} \quad \text{avec } \tau_f = \frac{1}{k}$$

Dans les deux cas, $F_{BF}(p)$ est une fonction du 1er ordre.

- Erreur indicielle

On a vu lors de l'étude du comportement temporel des processus du 1er ordre que leur réponse indicielle est $y(t) = k_f \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_f}}\right)$

L'erreur indicielle $e(t) = \Gamma(t) - y(t)$, où $\Gamma(t)$ est l'échelon unitaire, s'écrit donc :

$$e(t) = 1 - k_f \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_f}} \right)$$

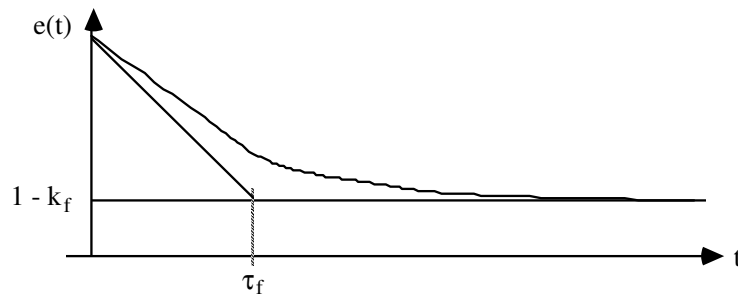


Figure 15 - Erreur indicielle en boucle fermée pour un transfert de boucle du premier ordre

L'erreur indicielle de la boucle fermée est donc une fonction monotone décroissante du temps. Le temps de réponse à 5% est égal à $3 \tau_f$.

On vérifie que la limite asymptotique de cette erreur est nulle lorsque le transfert de boucle comporte un intégrateur ($k_f = 1$).

- Comportement fréquentiel

Dans le domaine fréquentiel, un processus du 1er ordre est caractérisé par sa pulsation de coupure ω_c pour une atténuation du gain égale à -3 dB ou -6 dB. La pulsation de coupure à -3 dB est égale à $1/\tau_f$.

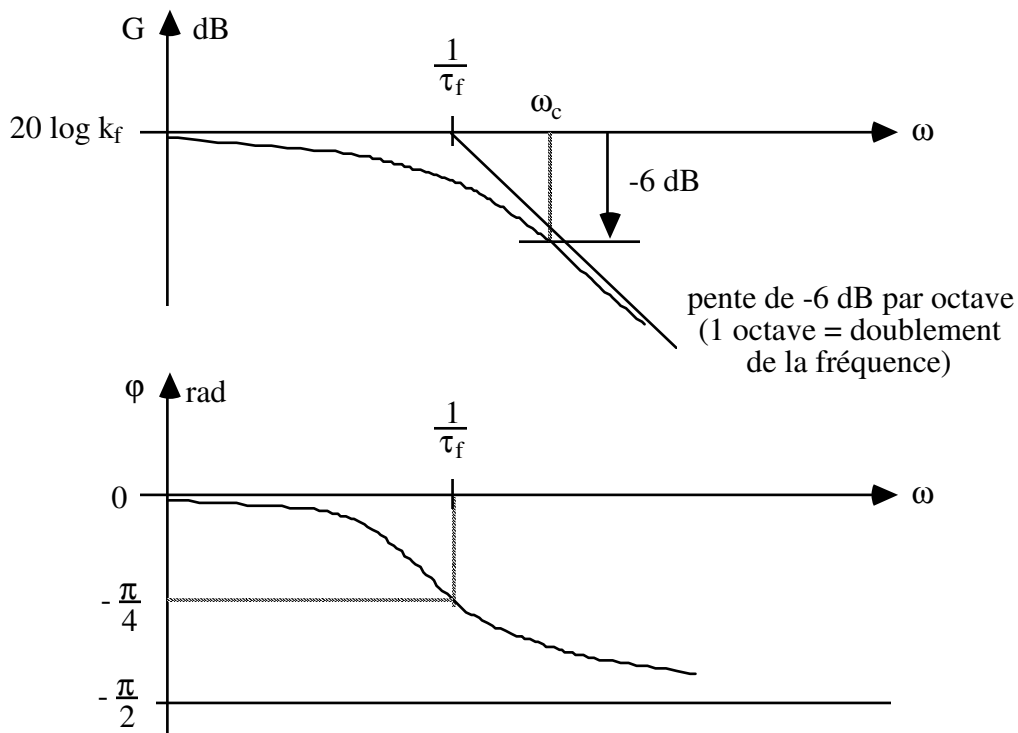


Figure 16 - Lieu de Bode de la boucle fermée pour un transfert de boucle du premier ordre

- Transfert de boucle du second ordre

Pour simplifier l'étude, on se limite au cas où le transfert de boucle est intégrateur soit :

$$F_{BO}(p) = R(p).P(p) = \frac{k}{p(1 + \tau p)}$$

La fonction de transfert en boucle fermée est alors :

$$F_{BF}(p) = \frac{R(p).P(p)}{1 + R(p).P(p)} = \frac{k}{k + p + \tau p^2} = \frac{1}{1 + 2\xi / \omega_n p + p^2 / \omega_n^2}$$

avec :

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{\tau}} \quad \omega_n = \text{pulsation naturelle ou propre non amortie du système}$$

$$\xi = \frac{1}{2\sqrt{k\tau}} \quad \xi = \text{coefficient d'amortissement}$$

- Erreur indicielle

La figure 17 rappelle l'allure générale de la réponse indicielle d'une fonction du second ordre. Cette réponse est oscillante pour $\xi \in] 0, 1 [$ et apériodique pour $\xi \geq 1$.

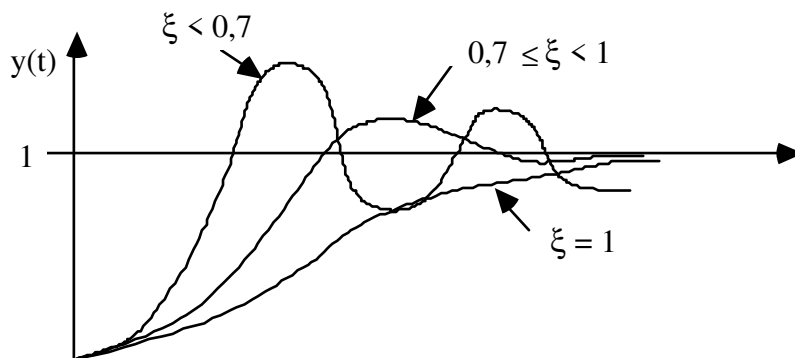


Figure 17 - Réponse indicielle d'un second ordre

Pour $\xi \geq 1$, les pôles de $F_{BF}(p)$ sont des réels négatifs et la fonction de transfert se décompose donc en 2 éléments du premier ordre, cas précédemment étudié.

Pour $0 < \xi < 1$, l'erreur indicielle $e(t) = \Gamma(t) - y(t)$, où $\Gamma(t)$ est l'échelon unitaire, est de la forme :

$$e(t) = A \cdot e^{-\xi \cdot \omega_n t} \cdot \sin(\omega_p \cdot t + \varphi)$$

avec :

$$A = \frac{1}{\sqrt{1 + \xi^2}} \quad \text{tg}\varphi = \frac{\sqrt{1 + \xi^2}}{\xi}$$

$$\omega_p = \omega_n \cdot \sqrt{1 - \xi^2}$$

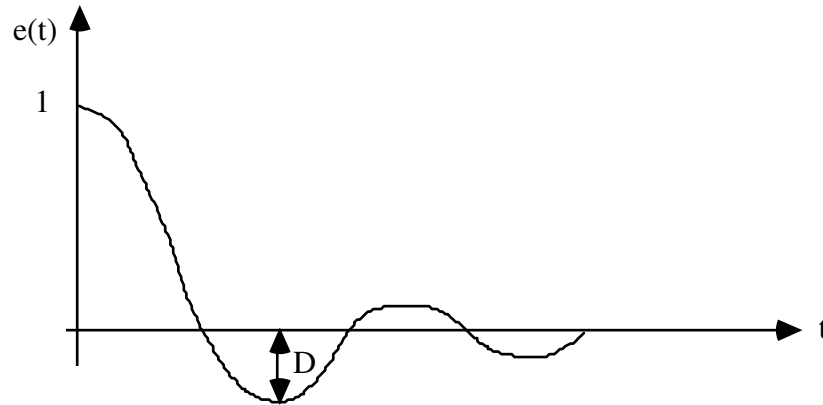


Figure 18 - Erreur indicielle d'un second ordre pour $\xi < 1$

Rappel :

On montre que, à ω_n donné, le temps de réponse à 95% est le plus court pour $\xi = \sqrt{2} / 2$. Le dépassement D vaut alors 4%.

Remarque : Si le gain statique k du système en boucle ouverte $R(p) \cdot P(p)$ augmente, le coefficient d'amortissement ξ diminue et le dépassement D croît.

Donc si une augmentation de k se traduit par une meilleure précision statique, elle entraîne une augmentation du dépassement D qui peut être inadmissible du point de vue des spécifications de la commande.

- Comportement fréquentiel

La figure 19 rappelle le comportement fréquentiel d'un second ordre. Pour $\xi \in]0, \frac{\sqrt{2}}{2}]$, on définit un facteur de résonance Q (ou facteur de qualité) :

$$Q = \frac{1}{2\xi \sqrt{1 - \xi^2}}$$

correspondant à la pulsation de résonance :

$$\omega_R = \omega_n \cdot \sqrt{1 - 2\xi^2}$$

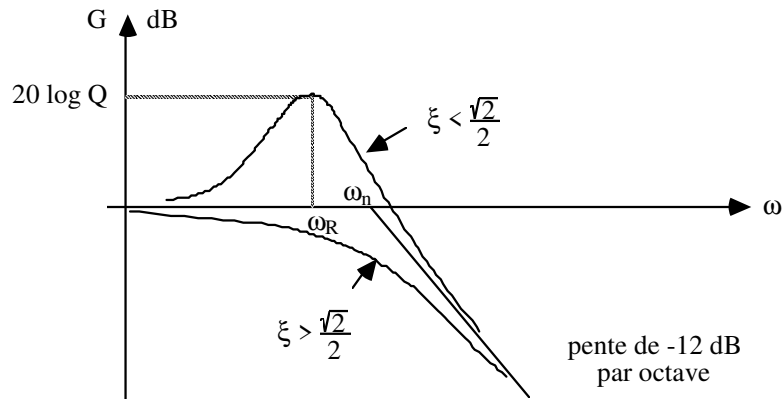


Figure 19 - Variation fréquentielle du gain de la boucle fermée dont la boucle ouverte est $\frac{k}{p(1 + \tau p)}$

VI.5 -Caractéristiques du système en boucle fermée déduites de l'abaque de Black - Nichols

On considère le système asservi de la figure 20.

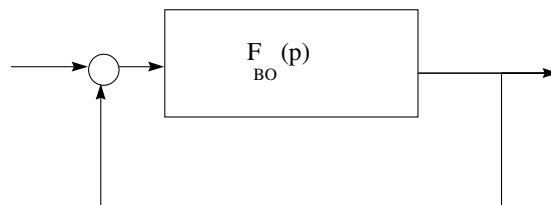


Figure 20 - Système asservi

La fonction de transfert du système bouclé s'écrit :

$$F_{BF}(p) = \frac{F_{BO}(p)}{1 + F_{BO}(p)}$$

L'abaque de Black donne, point par point, $F_{BF}(j\omega)$ à partir de $F_{BO}(j\omega)$.

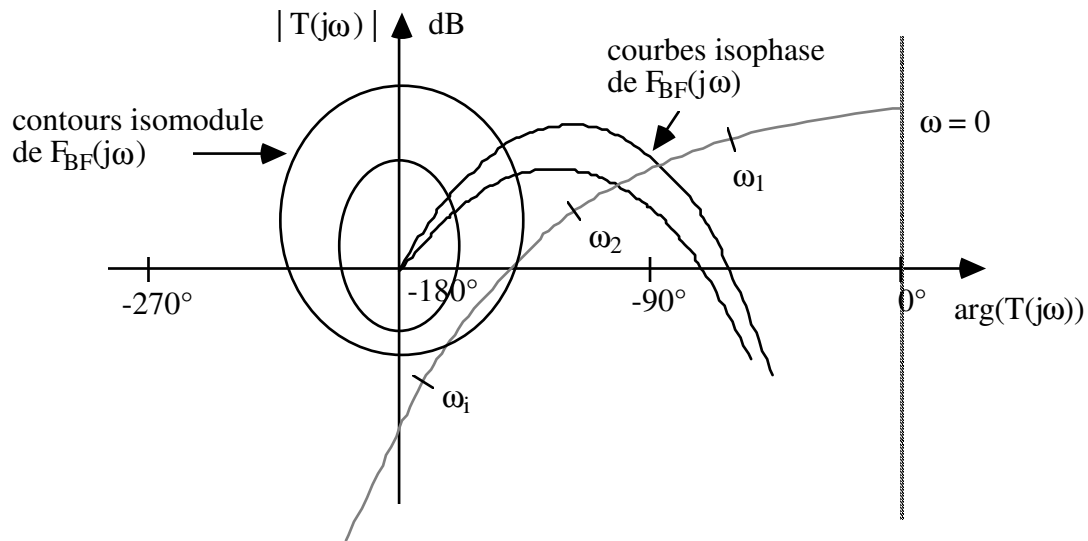


Figure 21 - Abaque de Black-Nichols

Dans le plan de Black, on trace le lieu de Black de $T(p)$ (représenté par la courbe en trait pointillé de la figure 21) en graduant le lieu par différentes valeurs ω_i de ω .

On lit les valeurs correspondantes de $|F_{BF}(j\omega_i)|$ et $\arg(F_{BF}(j\omega_i))$ à l'intersection du lieu de Black avec les courbes isomodule et isophase de l'abaque de Black.

Deux informations essentielles peuvent être ainsi lues directement sur l'abaque de Black, sans tracer le lieu de Black du système bouclé. Il s'agit de la bande passante et du facteur de résonance.

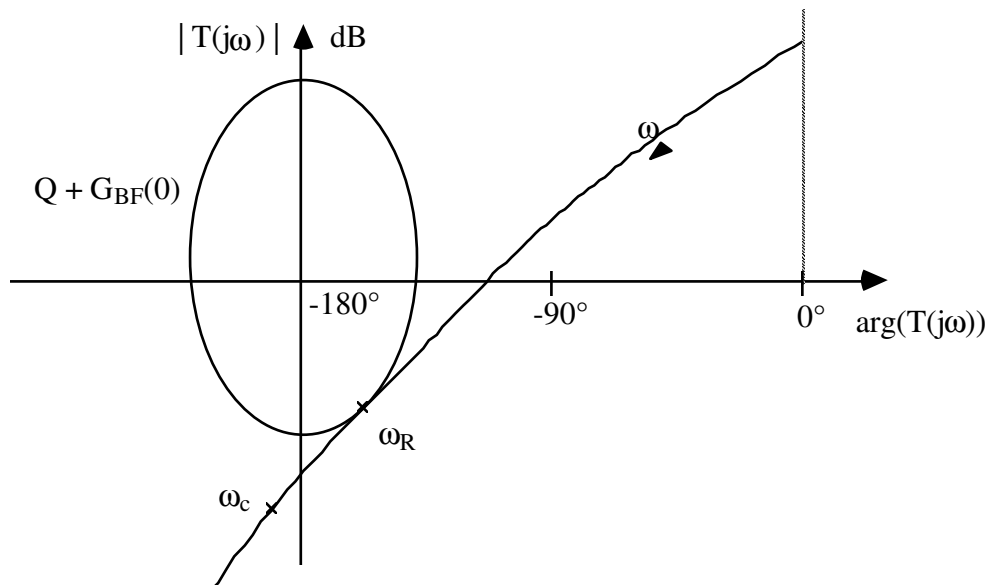


Figure 22 - Caractéristiques du système bouclé

Bande passante

Si $G_{BF}(\omega)$ représente le gain en dB de la boucle fermée à la pulsation ω , la pulsation de coupure ω_c à α dB est donnée par :

$$G_{BF}(\omega_c) - G_{BF}(0) = \alpha$$

En pratique, on retient $\alpha = -3$ ou -6 dB.

La valeur ω_c est obtenue au point d'intersection du lieu de Black de $T(j\omega)$, gradué en ω , avec la courbe isomodule de valeur $G_{BF}(0) + \alpha$ de l'abaque.

Facteur de résonance

Lors de l'étude du comportement fréquentiel d'un système du second ordre, on a introduit le facteur de résonance Q :

$$Q = \frac{F_{BF}(j\omega_R)}{F_{BF}(0)}$$

Il représente le gain maximum du système bouclé à la pulsation de résonance ω_R .

Si on l'exprime en dB :

$$Q = G_{BF}(\omega_R) - G_{BF}(0)$$

Sur l'abaque de Black, $G_{BF}(\omega_R)$ est donnée par la courbe isomodule tangente au lieu de Black de $T(j\omega)$. Connaissant $G_{BF}(0)$, on en déduit Q .

Remarque :

Si la boucle de retour comporte une fonction de transfert différente de l'unité (cas de la figure 23), la transmittance du système bouclé devient :

$$F_{BF}(p) = \frac{T(p)}{1 + T(p) \cdot H(p)}$$

ou encore :

$$F_{BF}(p) = \frac{TH}{1 + TH} \cdot \frac{1}{H}$$

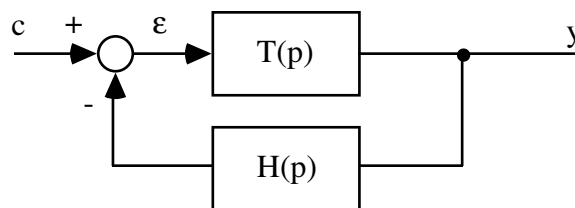


Figure 23 - Système asservi avec retour non unitaire

Dans ce cas, la transmittance de F_{BF} s'obtient en 2 étapes :

- abaque de Black appliqué à la boucle ouverte $T(p) \cdot H(p)$;
- multiplier le résultat ainsi obtenu par $1/H(p)$.